

工 贝 一 体 机 使 用 说 明 V20251016



1.产品选型 1

2.组态屏和 PLC 内部连接硬件和编程4

3.PLC 自带模拟量接口使用方法6

4.两线制、三线制电流变送器接线7

5.信号板扩展 7

6.扩展模块扩展8

7.指示灯状态 9

8.物联网功能使用11

9.数字量输出内部示意图30

10.一体机接线图31

11.产品尺寸 49

50.常见问题 50

1.产品选型

工贝一体机，由组态屏和 PLC 两部分组成，选型表如下：

型号	H4SR10/ H4ST10	H4SR20/ H4ST20	H4SR24/ H4ST24	H7-222R/ H7-222T	H7-224R/ H7-224T	H7-228R/ H7-228T
所属系列	Smart4.3 寸系列			200-7 寸系列		
外观缩略图						
屏幕尺寸	4.3 英寸			7 英寸		
组态屏软件和 屏型号选择	编程软件：MCGS Pro 型号：4013Ef			编程软件：MCGS Pro 型号：TPC7032Kt		
组态屏下载方法	使用 U 盘制作 U 盘包下载(必须 FAT32 格式)			使用 U 盘制作 U 盘包下载(必须 FAT32 格式) 或者通过网口下载		
组态屏屏幕	分辨率：480×272；触摸：电阻式；			分辨率：800×480；触摸：电阻式；		
组态屏存储	物理存储(操作系统、用户工程、数据存储都占用，其中数据存储最大 8M):64M；内存:32M			物理存储(操作系统、用户工程、数据存储都占用):128M；内存:128M		
组态屏的 485 口	1 路（接线端子 1 路）			2 路（DB9 接头 1 路，接线端子 1 路）		
组态屏 USB 口	1 路（Type A 母头，可连鼠标、键盘、U 盘下载程序）					
PLC 编程软件	Smart V2.8 编程软件			老 200 V4.0 编程软件		
PLC 组态型号	SR20/ST20	SR20/ST20	SR30/ST30	CPU226		
PLC 下载方法	使用网线通过网口下载或者 SD 卡下载			通过 DB9 或端子 485 口，使用 PPI 编程线下载		
PLC 数字量输入	6 路	12 路	14 路	8 路	14 路	16 路

工贝一体机使用说明

PLC 数字量输出	4 路继电器/ 晶体管	8 路继电器/ 晶体管	10 路继电器/ 晶体管	6 路继电器/ 晶体管	10 路继电器/ 晶体管	14 路继电器/ 晶体管
PLC 模拟量输入	2 路（电压或电流）			4 路（电压或电流）		
PLC 模拟量输出	1 路（电压和电流）			2 路（电压和电流）		
PLC 的 485 接口	1 路（接线端子 1 路）			2 路（DB9 接头 1 路，接线端子 1 路）		
PLC 的程序空间	最大 50KB，编译有警告可无视			16KB		
PLC 的数据空间	12KB		16KB	10KB		
PLC 扩展口	可直连工贝 Smart 经济型模块或工贝 PM 模块			可直连接工贝 200PLC 标准模块或经济型模块		
PLC 信号板插槽	1 路，可扩展工贝所有 SB 型号信号板			无		
一体机背后网口	1 路（仅属于 PLC，默认 IP：192.168.2.1 可下载 PLC 程序，可与 PLC 通讯）			1 路（仅属于触摸屏，默认 IP：200.200.200.190 可下载触摸屏程序，可与触摸屏通讯）		
组态屏和 PLC 连接	内部串口连接，屏是 COM1，PLC 是 Port2，PPI 协议，详情看下一章节			内部串口连接，屏是 COM1，PLC 是 Port1，PPI 协议，详情看下一章节		
外观尺寸	150×105×52mm（长×宽×厚）			226×163×58mm（长×宽×厚）		
开孔尺寸	140×93mm			215×152 mm		
电源	24VDC（最小 20W）			24VDC（最小 25W）		

型号	H7SR10/ H7ST10	H7SR20/ H7ST20	H7SR30/ H7ST30	H10SR10/ H10ST10	H10SR20/ H10ST20	H10SR30/ H10ST30
所属系列	Smart7 寸系列			Smart10 寸系列		
外观缩略图						
组态屏尺寸	7 英寸			10 英寸		
组态屏软件和屏型号选择	编程软件：MCGS Pro 型号：TPC7032Kt			编程软件：MCGS Pro 型号：TPC1031Kt		
组态屏下载方法	使用 U 盘制作 U 盘包下载(必须 FAT32 格式)或者通过网口下载					
组态屏屏幕	分辨率：800×480；触摸：电阻式；			分辨率：1024×600；触摸：电阻式；		
组态屏存储	物理存储(操作系统、用户工程、数据存储都占用):128M；内存:128M					
组态屏的 485 口	2 路					
组态屏 USB 口	1 路（Type A 母头，可连鼠标、键盘、U 盘下载程序）					
PLC 编程软件	Smart V2.8 编程软件					
PLC 组态型号	SR/T20	SR/T20	SR/T30	SR/T20	SR/T20	SR/T30
PLC 下载方法	使用网线通过网口下载或者 SD 卡下载					
PLC 数字量输入	6 入 4 出继电器/晶体管	12 入 8 出继电器/晶体管	18 入 12 出继电器/晶体管	6 入 4 出继电器/晶体管	12 入 8 出继电器/晶体管	18 入 12 出继电器/晶体管

工贝一体机使用说明

PLC 模拟量	2 入 1 出(支持电压、电流)	4 入 2 出(支持电压、电流)	2 入 1 出(支持电压、电流)	4 入 2 出(支持电压、电流)
PLC 的程序空间	最大 50KB，编译有警告可无视			
PLC 的数据空间	12KB	16KB	12KB	16KB
PLC 的 485 接口	1 路	2 路	1 路（DB9 接头 1 路）	2 路（DB9 1 路，端子 1 路）
PLC 扩展口	可连接工贝 Smart 经济型模块或工贝 PM 模块			
PLC 信号板插槽	“信号板款”的支持 1 路，可扩展工贝所有 SB 型号信号板		无	
一体机背后网口	1 路（内置交换机，可同时下载或通讯触摸屏（默认 IP：192.168.2.2）和 PLC（默认 IP：192.168.2.1））			
组态屏和 PLC 连接	内部网口连接，使用 S7 以太网协议，详情看下一章节			
外观尺寸	226×163×58mm（长×宽×厚）		273×192×55mm（长×宽×厚）	
开孔尺寸	215×152 mm		261×180 mm	
电源	24VDC（最小 25W）		24VDC（最小 35W）	

注: 上表 Smart7 寸 H7Sxxx 系列分为老款(无信号板插槽)和新款(带一路信号板插槽), 新款逐渐替代老款。只有信号板、接线和 DB9 接头不同, 其他功能都相同。

型号	i7SR10-WIFI / i7SR10-4G / i7ST10-WIFI / i7ST10-4G	i7SR20-WIF / i7SR20-4G / i7ST20-WIFI / i7ST20-4G	i7SR30-WIFI / i7SR30-4G / i7ST30-WIFI / i7ST30-4G
所属系列	Smart7 寸物联网系列; 和其它 7 寸一体机相比, 最大区别就是带物联网功能		
外观缩略图			
组态屏软件和型号选择	编程软件: MCGS Pro 组态屏型号: TPC7032Ex; 工程设置中如果没有此型号可选择 TPC7032Kt		
组态屏下载方法	使用 U 盘制作 U 盘包下载(必须 FAT32 格式)、或者通过网口局域网下载、或者通过网口, 无线 WIFI, 无线 4G 下载实现外网下载		
组态屏屏幕	分辨率: 800×480; 触摸: 电阻式;		
组态屏存储	物理存储(操作系统、用户工程、数据存储都占用): 128M; 内存: 128M		
组态屏的 485 口	2 路 (接线端子 2 路)		
组态屏 USB 口	1 路 (Type A 母头, 可连鼠标、键盘、U 盘下载程序)		
组态屏的物联网	-WIFI 型号: 可通过无线 wifi 或有线 LAN 口穿透到外网; -4G 型号: 可通过无线 4G 或有线 LAN 口穿透到外网; 出厂自带一张用于测试的 SIM 卡, 使用无线 4G 时, 需安装 Micro SIM 卡(15mm×12mm); 资费和流量查看 50 章节常见问题。		
PLC 编程软件	Smart V2.8 编程软件		
PLC 组态型号	SR/T20	SR/T20	SR/T30
PLC 下载方法	本地使用网线通过网口下载、或者 SD 卡下载、远程通过物联网屏穿透下载		
PLC 数字量	6 入 4 出继电器/晶体管	12 入 8 出继电器/晶体管	18 入 12 出继电器/晶体管
PLC 模拟量	2 入 1 出 (支持电压、电流)		4 入 2 出 (支持电压、电流)

PLC 的程序空间	最大 50KB，编译有警告可无视	
PLC 的数据空间	12KB	16KB
PLC 的 485 接口	1 路（接线端子 1 路）	
PLC 信号板插槽	支持 1 路；可扩展工贝所有型号信号板	
PLC 扩展口	可连接工贝 Smart 经济型模块或工贝 PM 模块	
一体机网口	1 路（内置交换机，可同时下载或通讯触摸屏（默认 IP：192.168.2.2）和 PLC（默认 IP：192.168.2.1））	
组态屏和 PLC 连接	内部网口连接，使用 S7 以太网协议，详情看下一章节	
外观尺寸	228×164×56mm（长×宽×厚）	
开孔尺寸	215×152 mm	
电源	24VDC（最小 35W）	

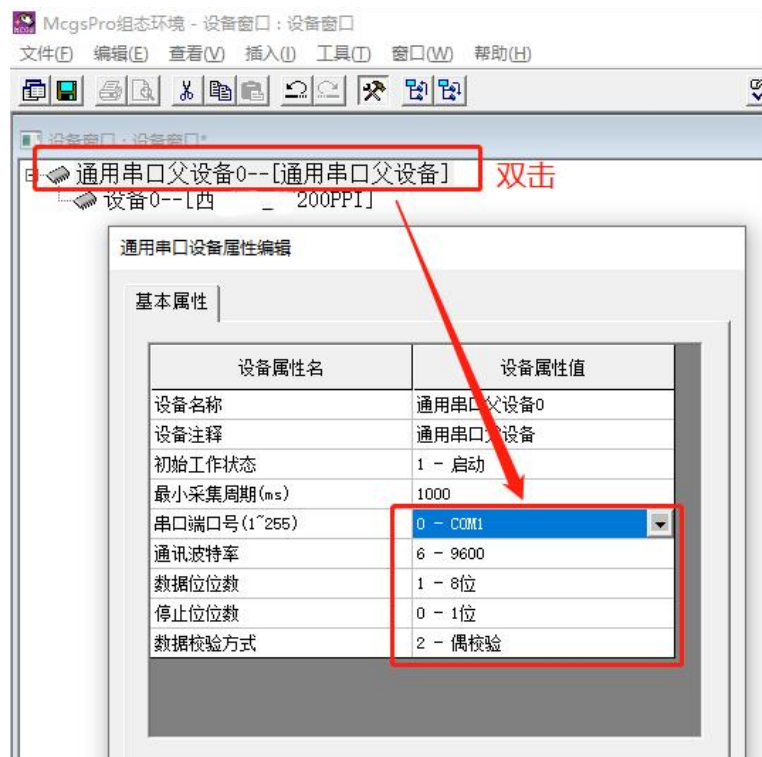
2.组态屏和 PLC 内部连接硬件和编程

组态屏编程软件、PLC 编程软件，查看上一章节表格内容。

2.1 Smart4.3 寸系列一体机内部连接

组态屏和 PLC 内部通过串口连接。

组态屏使用的是 COM1，PPI 协议，偶校验，波特率一般使用默认 9600，按下图设置。



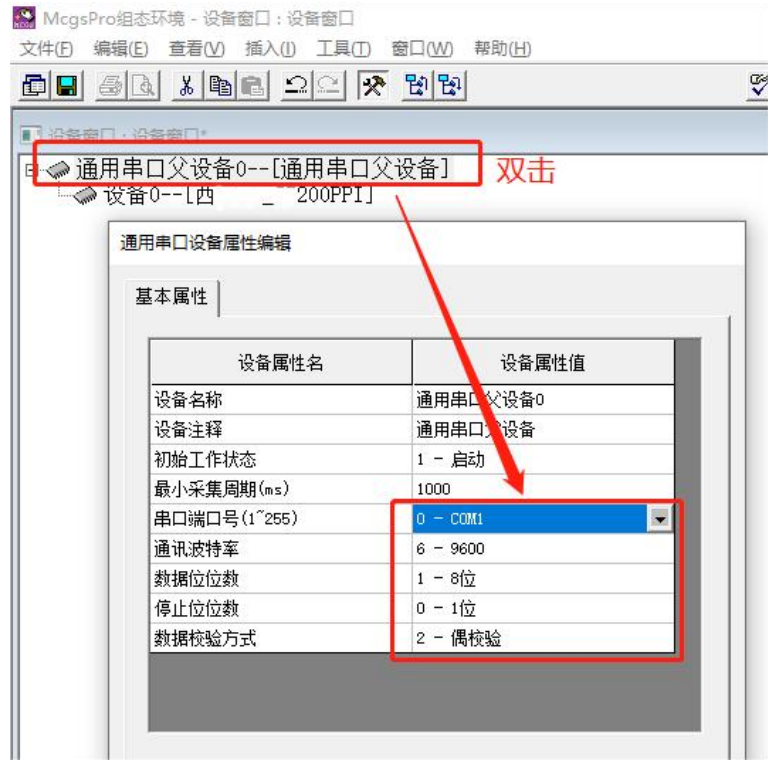
PLC 使用的 Port2 通讯口，地址 2，PPI 协议，偶校验，默认 9600 波特率，PORT2 不需要组态也不需要设置和编程，内部固定资源，仅波特率支持修改，可在 PLC 程序中始终赋值 SMB1880 来改变，(=0 表示 9600；=1 表示 19200；=2 表示 187.5K)，注意：SMB1880 掉电不保存，需要在程序中始终赋值。如果修改了波特率，组态屏通讯波

特率也要修改。

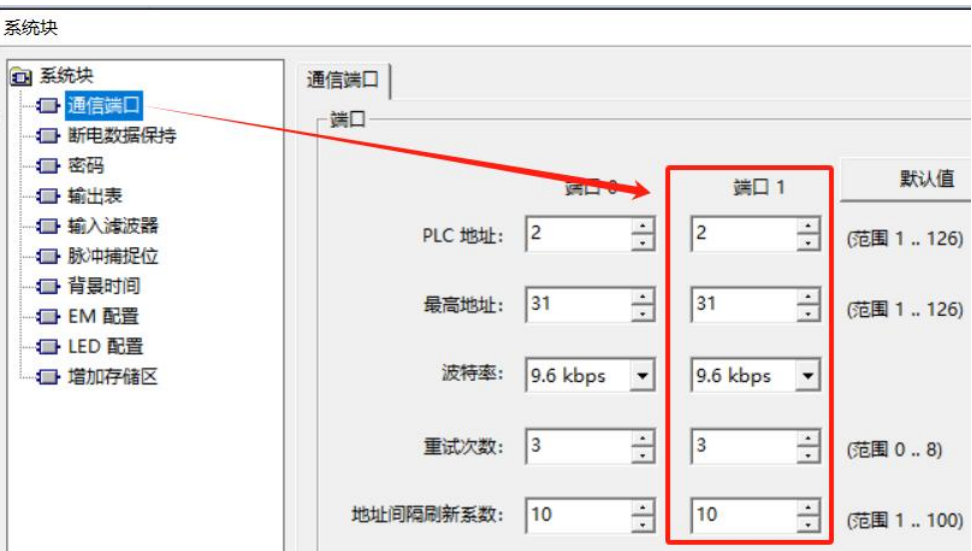
2.2 200-7 寸系列一体机内部连接

组态屏和 PLC 内部通过串口连接。

组态屏使用的是 COM1, PPI 协议, 偶校验, 波特率一般使用默认 9600, 按下图设置。



PLC 使用的 Port1 通讯口, PPI 协议, 偶校验, 可在系统块中修改波特率, 默认 9600。

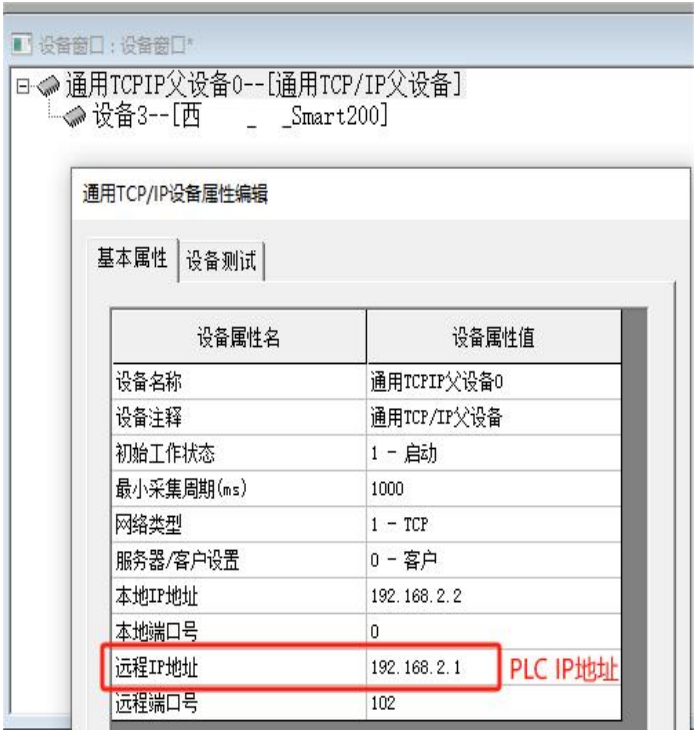


2.3 Smart7 寸 Smart10 寸系列一体机内部连接

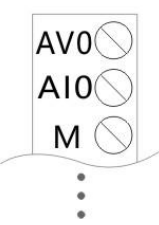
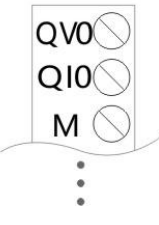
Smart 系列 7 寸/10 寸一体机背后带一路网口, 内置交换机功能, 此背后网口与内部组态屏的网口 (默认 IP:192.168.2.2) 和内部 PLC 的网口 (默认 IP:192.168.2.1) 连接。编程时, 触摸屏编程软件和 PLC 编程软件可以同时通过此网口下载程序。

PLC 和触摸屏也通过此网口内部连接, 所以 PLC IP 地址和触摸屏 IP 地址要设置同网段。在

MCGS 通讯窗口中直接使用 Smart 驱动并设置 PLC IP 地址即可实现组态屏和 PLC 通讯。
如下图：



3. PLC 自带模拟量接口使用方法

连接器	端子定义
PLC 模拟量输入 	AV0: 模拟量输入通道 1 电压输入端。寄存器地址: AIW0
	AI0: 模拟量输入通道 1 电流输入端。寄存器地址: AIW0
	M: 模拟量输入通道公共端
	注: 其他模拟量输入定义以此类推
	注意: 每个通道模拟量输入支持电压或电流输入, 通过接线区分, 不能同时输入电压和电流。
PLC 模拟量输出 	QV0: 模拟量输出通道 1 电压输出端。寄存器地址: AQW0
	QI0: 模拟量输出通道 1 电流输出端。寄存器地址: AQW0
	M: 模拟量输出通道公共端
	注: 其他模拟量输出定义以此类推
	注意: 每个通道模拟量输出通道有 3 个端子组成, 受同一个寄存器控制, 电压和电流同时输出, 根据需要接线。

模拟量输入起始寄存器地址：都是从 AIW0 开始，例如 H7-228 或 H7SR30 自带 4 路模拟量输入，起始地址则是 AIW0、AIW2、AIW4、AIW6，无需组态，直接使用。

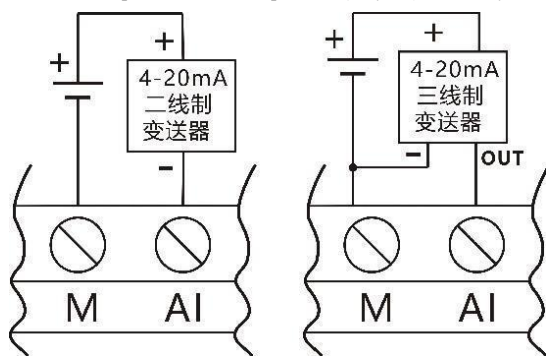
模拟量输出起始寄存器地址：都是从 AQW0 开始，例如 H7-228 或 H7SR30 自带 2 路模拟量输出，起始地址则是 AQW0、AQW2。

模拟量输入、输出寄存器数据范围：200-7 寸系列一体机取值范围 0~32000，对应 0~10V 或 0~20mA。Smart4.3/7/10 系列一体机取值范围 0~27648，对应 0~10V 或

0~20mA。此外，Smart 系列一体机模拟量输出寄存器还可以超过范围赋值，最大上限 28200，对应 20.4mA 和 10.2V。

模拟量输入滤波系数（仅 Smart4.3/7/10 系列一体机支持）：Smart4.3/7/10 系列一体机自带的模拟量输入通道可以设置滤波系数，对于快速反应的模拟量，比如瞬间压力变化，可减少滤波系数。对于要求采集稳定，抗干扰强，比如温度测量，可增大滤波系数。滤波系数保存在特殊寄存器 SMB1850~SMB1853。取值范围 0~3。0 对应最小滤波，3 对应最长时间滤波。重启后默认是 2。每个寄存器对应一个通道。举例：H7SR30 第三路模拟量输入，通过赋值 SMB1852 为 0~3 来实现不同滤波程度。注意：寄存器掉电不保存，需要在程序中始终赋值。

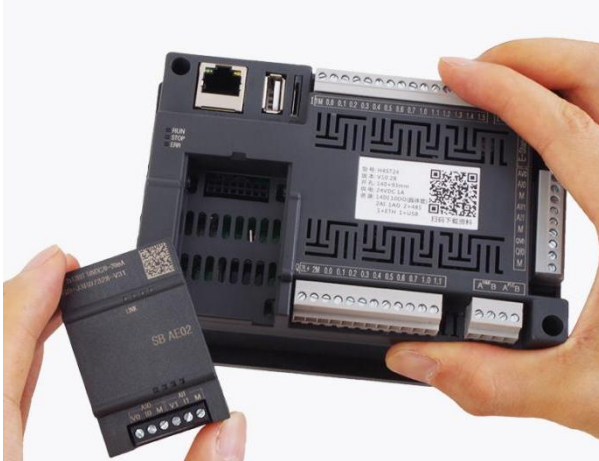
4.两线制、三线制电流变送器接线



注：上图中 AI 表示一体机自带的模拟量电流输入端子。

5.信号板扩展

注意：仅①Smart4.3 寸 H4Sxxx；②smart7 寸 H7Sxxx 信号板款；③Smart7 寸 i7Sxxx 物联网系列一体机支持扩展信号板功能，可扩展一个信号板。



通过此功能可大幅度提高一体机的灵活性，可安装工贝所有型号 Smart 信号板，无需安装库，无需编程，直接在系统块的 SB 行组态，资源会直接映射至 PLC 内部寄存器，主机可以直接读写，使用特别简单。具体组态选型和资源映射地址，查看工贝网站 Smart 信号板使用说明：<https://jngbdz.com/web-SB.html>。或者扫下方二维码下载查看说明书：



6.扩展模块扩展

一体机上自带的资源不够时，还能通过背后的扩展口实现扩展。

6.1 扩展方法

200-7 寸系列 一体机	可扩展工贝 200PLC 标准模块或经济型模块，最多 7 个	 或 	注意：需购买 200 扩展模块延长线
Smart4.3/7/10 寸系列一体机	可扩展工贝 Smart 经济型扩展模块，最多 16 个		注意：需购买工贝 Smart 经济型扩展模块延长线
	可扩展工贝 PLINK 扩展模块，最多 16 个		注意：需购买工贝 Smart 一体机专用模块延长线

6.2 200-7 寸系列扩展模块资源起始地址

扩展模块资源起始地址自动分配，可以在 200 编程软件菜单栏点“PLC”，点“信息”查看。

6.3 Smart4.3/7/10 寸系列扩展工贝 Smart 经济型模块资源起始地址

在 Smart 软件的系统块中组态，组态选型时，直接将工贝型号中的 GM 视为 EM 即可，起始地址按照组态列表分配。对于组态列表没有的型号，按下方对应选择。

GM AM04 选择 EM AM03;GM AM08 选择 EM AM06;GM AM12 选择 EM AM06;
GM AM16 选择 EM AM06;GM AQ08 选择 EM AQ04;GM AR08 选择 EM AR04;
GM AN04 选择 EM AR04; GM AN08 选择 EM AR04; GM AT04 选择 EM AT04;

6.4 Smart4.3/7/10 系列一体机扩展工贝 PM 模块资源起始地址

在 Smart 软件的系统块中组态即可。组态选型时，直接将工贝型号中的 PM 视为 EM 即可，起始地址按照组态列表分配。因为工贝 Smart 标准扩展模块型号多，对于组态列表没有的型号，按下方对应选择。

PM AM04 选择 EM AM03;PM AM08 选择 EM AM06; PM AM12 选择 EM AM06;
PM AM16 选择 EM AM06; PM AQ08 选择 EM AQ04; PM AR08 选择 EM AR04;
PM AN04 选择 EM AR04; PM AN08 选择 EM AR04; PM AT08 选择 EM AT04;

7.指示灯状态

7.1 Smart 4.3 寸系列一体机指示灯



分类	标识	颜色	含义
PLC 运行状态 指示灯	RUN	绿色	常亮：运行中
	STOP	黄色	常亮：停止；闪烁：有强制点位
	ERROR	红色	常亮：故障
网口状态 指示灯	LINK	绿色	常亮：成功建立连接
	Rx/Tx	黄色	闪烁：有数据收发

指示灯状态详情和故障排查，查看工贝 smart 经济型 PLC 说明书，主机指示灯状态章节。

7.2 200-7 寸系列一体机指示灯

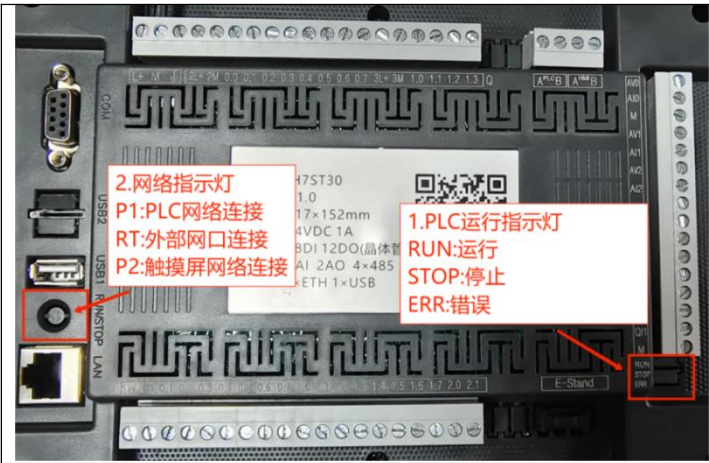
运行指示灯在背面右下角内部可观察到，如下图注释。



类别	电路板印字	颜色	含义
PLC 运行状态	RUN	绿色	运行指示灯
	STOP	黄色	停止指示灯
	SF	黄色	强制指示灯

7.3 Smart 7 寸无信号板 H7Sxxx 系列一体机指示灯

Smart 7 寸系列一体机不仅有运行指示灯还有网口指示灯，网口上方的圆孔内部可观察到网络指示灯，如下图。



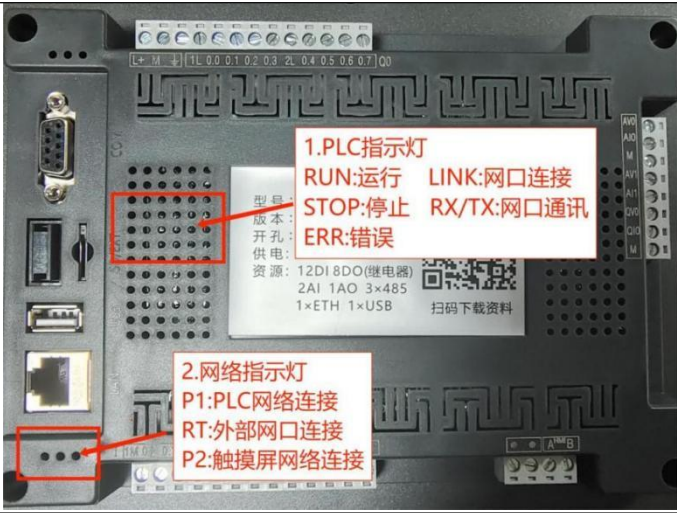
印字	功能	含义
RUN	属于 PLC 部分	PLC 运行指示灯：绿色
STOP		PLC 停止指示灯：黄色
ERR		PLC 错误指示灯：红色
P1	属于内部交换机，反映 PLC 和触摸屏通讯状态	PLC 网络连接：绿色
RT		外部网口连接：绿色
P2		触摸屏网口连接：绿色

指示灯状态	常见状态分析
-------	--------

STOP 黄灯常亮	①如果是下载程序后不运行，软件点 RUN 按钮； ②如果是上电不运行，检查系统块，启动，选择 RUN； ③如果运行中亮黄灯，打开信息表，查看致命、非致命错误； ④如果软件点 RUN 按钮，也不运行，检查系统块，启动，允许缺少硬件，允许硬件配置错误，打钩后试试。
STOP 黄灯闪烁	①有强制点位，菜单栏点调试，点取消全部强制； ②SD 卡未拔出
RUN,STOP,ERR 三指示灯闪烁	①供电电压低于 18V，检查电源。 ②通讯界面点击了“闪烁指示灯”按钮

7.4 Smart10 寸系列一体机指示灯

背面左测散热孔内部可观察到 PLC 指示灯，如下图注释 1。左下角散热孔内可观察到网络指示灯，如下图注释 2。



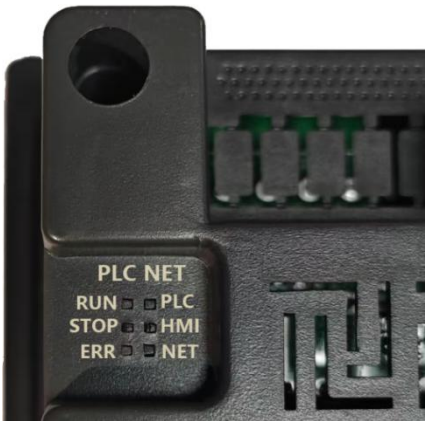
1.PLC指示灯
RUN:运行 LINK:网口连接
STOP:停止 RX/TX:网口通讯
ERR:错误

2.网络指示灯
P1:PLC网络连接
RT:外部网口连接
P2:触摸屏网络连接

印字	功能	含义
RUN	属于 PLC 部分	PLC 运行指示灯：绿色
STOP		PLC 停止指示灯：黄色
ERR		PLC 故障指示灯：红色
P1	属于内部交换机，反映 PLC 和触摸屏通讯状态	PLC 网络连接：绿色
RT		外部网口连接：绿色
P2		触摸屏网口连接：绿色

指示灯状态	常见状态分析
STOP 黄灯常亮	①如果是下载程序后不运行，软件点 RUN 按钮； ②如果是上电不运行，检查系统块，启动，选择 RUN； ③如果运行中亮黄灯，打开信息表，查看致命、非致命错误； ④如果软件点 RUN 按钮，也不运行，检查系统块，启动，允许缺少硬件，允许硬件配置错误，打钩后试试。
STOP 黄灯闪烁	①有强制点位，菜单栏点调试，点取消全部强制； ②SD 卡未拔出
RUN,STOP,ERR 三指示灯闪烁	①供电电压低于 18V，检查电源。 ②通讯界面点击了“闪烁指示灯”按钮

7.5 Smart7 寸物联网、smart7 寸 H7Sxxx 带信号板系列一体机指示灯

	印字和颜色	功能	含义
	RUN 绿色	PLC 运行状态	PLC 运行指示灯，常亮运行；
	STOP 黄色		PLC 停止指示灯，常亮：停止；闪烁：有强制点位；
	ERR 红色		PLC 故障指示灯
	PLC 绿色	内部交换机各网口状态	PLC 网络连接，闪烁或常亮：有数据交互
	HMI 绿色		组态屏网口连接，闪烁或常亮：有数据交互
	NET 绿色		对外网口连接，闪烁或常亮：有数据交互

指示灯状态	常见状态分析
STOP 黄灯常亮	①如果是下载程序后不运行，软件点 RUN 按钮； ②如果是上电不运行，检查系统块，启动，选择 RUN； ③如果运行中亮黄灯，打开信息表，查看致命、非致命错误； ④如果软件点 RUN 按钮，也不运行，检查系统块，启动，允许缺少硬件，允许硬件配置错误，打钩后试试。
STOP 黄灯闪烁	①有强制点位，菜单栏点调试，点取消全部强制； ②SD 卡未拔出
RUN,STOP,ERR 三指示灯闪烁	①供电电压低于 18V，检查电源。 ②通讯界面点击了“闪烁指示灯”按钮

8.物联网功能使用

8.1 物联网功能概述

仅型号以 i 开头的一体机（如 i7SR20）支持物联网功能；

8.1.1 物联网屏的 2 大功能

远程监控和远程调试

1.1.1 远程监控：可以用电脑，手机远程查看和控制组态画面。

1.1.2 远程调试：可以远程修改 MCGS 屏幕工程。

1.1.3 远程调试：可以远程穿透屏幕，给 PLC 下载程序。

1.1.4 远程调试：可以远程穿透屏幕，访问物联网屏所在的网络中的其它设备。

8.1.2 物联网屏使用 3 步方法

第 1 步：在网络标签设置好上网方式

有三种方式：

通过无线 wifi 连接外网，只需将配件包中的天线，安装到背后的天线孔。

通过无线 4G 连接外网，将配件包中的天线，安装到背后的天线孔，在将 4G 物联网卡插入 SIM 卡槽。

通过有线 LAN 口连接外网，只需将网线一头连路由器，一头连一体机网口。

第 2 步：在物联网标签页设置好连接服务器

目前 MCGS 提供的免费的服务器有两个，对应两款物联调试软件。

服务器：iot.mcgscloud.com 对应远程软件：物联助手

服务器：pub.mcgscloud.com 对应远程软件：调试助手

第 3 步：使用物联助手或调试助手远程连接

8.1.3 物联网屏的 4 个驱动

物联网屏常用相关的驱动有 4 个。4G、Wifi、mcgsiot、vpn，如下图。

VPN驱动

索引	连接变量	通道名称
0000	物联网_VPN_通讯...	通讯状态
0001	物联网_VPN_服务...	服务器地址
0002	物联网_VPN_服务...	服务器端口
0003		VPN地址
0004		心跳周期
0005	物联网_VPN_当前...	自定义设备名称
0006	物联网_VPN_使能...	VPN使能
0007	物联网_VPN_连接...	连接状态
0008	物联网_VPN_设备...	设备唯一编号
0009	物联网_VPN_调试...	设备调试密码
0010	物联网_VPN_调试...	设备调试用户名

IOT驱动

索引	连接变量	通道名称
0000	物联网_IoT_通讯...	通讯状态
0001	物联网_IoT_服务...	服务地址
0002	物联网_IoT_编号	编号
0003	物联网_IoT_设备...	密钥
0004	物联网_IoT_经度	经度
0005	物联网_IoT_纬度	纬度
0006	物联网_IoT_海拔	海拔
0007	物联网_IoT_坐标...	坐标系统
0008	物联网_IoT_端口号	服务端口
0009	物联网_IoT_用户名	用户名
0010	物联网_IoT_密码	密码
0011	物联网_IoT_二维码	设备二维码
0012	物联网_IoT_本地...	本地设备名称

4G 和 wifi 驱动是用来读取和设置联网信息的，比如获取 4G 信号强弱，设置 wifi 用户名和密码等等，如果不需要这些信息，也不在界面设置信息（可以在 TPC 启动设置界面设置），那这两个驱动可以不添加。

vpn 和 mcgsiot 驱动是用来连接服务器的，比如录入服务器地址，登录名，端口号等。

一般用 vpn 驱动连 pub 服务器，当然连 iot 服务器也行，但是 iot 的很多参数获取不到，比如经纬度，设备密钥等，所以不推荐。vpn 驱动里面大多数寄存器都是只读的，要用脚本指令才能写入，在上图的打开设备帮助里面查看详情，可以看我们的出厂案例，其中物联网界面就是用的 vpn 驱动，里面的按钮都是用脚本写的，而且在用户窗口-物联网界面的属性中也有大量的脚本。

一般用 mcgsiot 驱动连 iot 服务器。相比于 vpn 驱动，iot 驱动中的大多数寄存器都是可读可写的，使用起来非常方便，不需要写任何脚本。但是有个缺点，这个驱动在 mcgs 中默认不

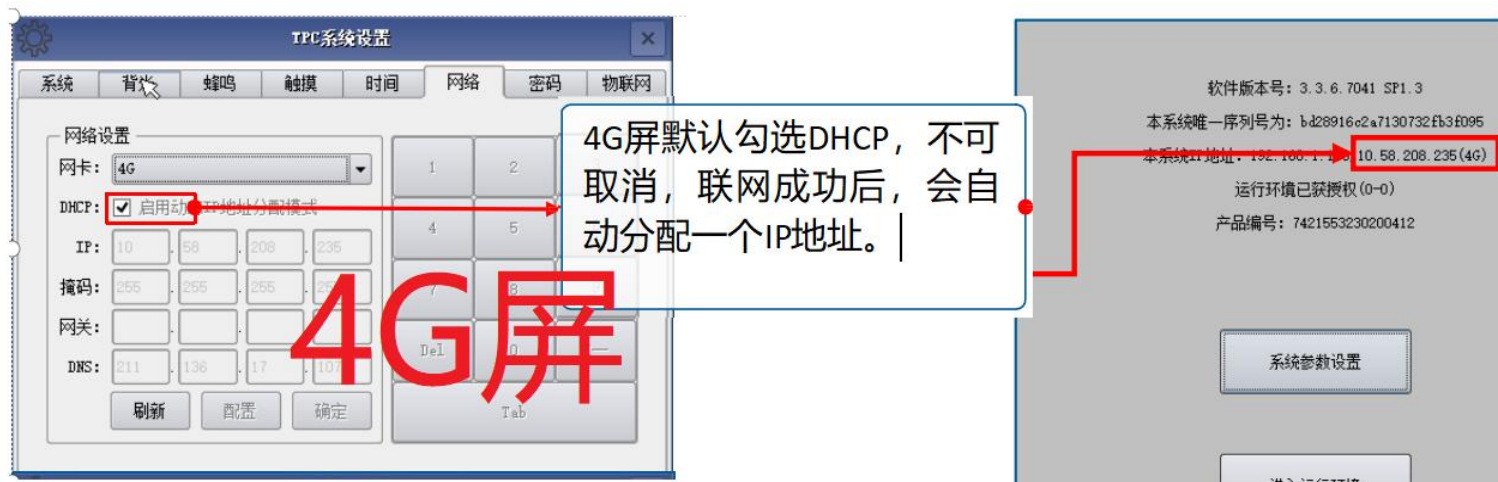
带，需要额外安装，安装方法看下文。

通过上文知道了物联网 2 大功能，3 步方法，4 个驱动，总结为 234，是不是思路就很清晰了，接下来详细讲解。

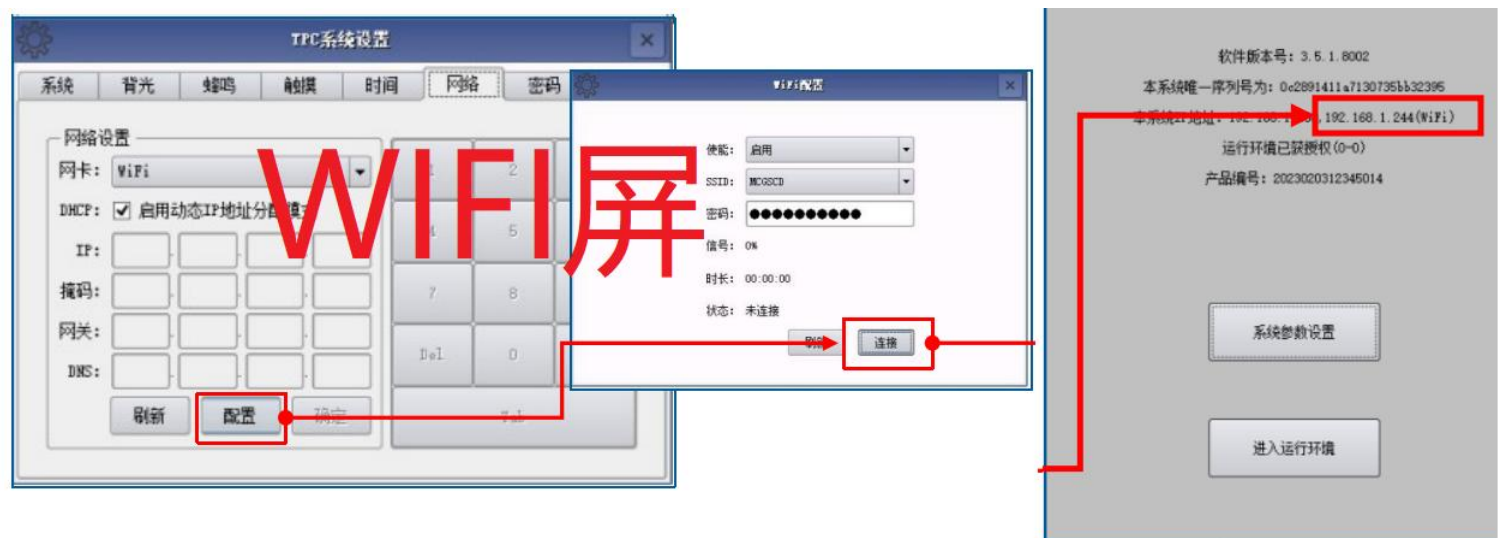
8.2 第 1 步：物联网屏联网

上电后，立即点击屏幕，即可进入《TCP 系统设置》界面。

8.2.1 选择 4G 无线连外网



8.2.2 选择 WIFI 连外网



8.2.3 选择有线 LAN 口连外网

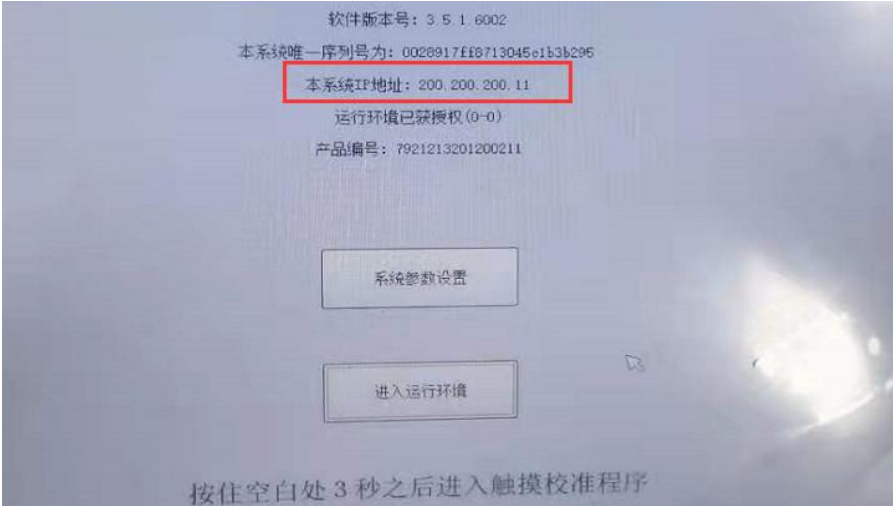
第一步：网线一端连屏，另一端插在路由器上。

如果是 wifi 物联网屏，在“网络”标签页中，网卡列表中选择 wifi，选择配置，将使能禁用即可。

如果是 4G 版本的物联网屏，拔出 4G 卡。或者工程组态时，设备窗口需要调用 4G 驱动，使用设备命令，断开 4G 网络连接。

Disconnect	格式1	Disconnect()
	用途	4G模块退出拨号，断开网络连接
	参数	无参数。
	例1	!SetDevice(设备0, 6, "Disconnect()") 4G模块退出拨号，断开网络连接。

总之要关闭无线网。



上图中红框中只有一个 IP 地址了，说明关闭了无线网卡，如果有两个 IP，就说明没有关闭无线网卡。



注意：不要勾选 DHCP 功能。要手动分配 IP 地址。而且 DNS 必须为 8.8.8.8 或者 114.114.114.114。
技巧：可以勾选 DHCP 让路由器分配一个 IP，然后再取消勾选，而且手动修改 DNS。不这样操作，在物联网标签页上线的时候，可能会提示“上线启动失败”。如果遇到这种提示，再次输入 DNS 试试。

8.3 第 2 步：物联网屏连服务器

选择上网方式后，开始设置要连接的物联网服务器。MCGS 提供的免费物联网服务器有两个：

一个是搭配《调试助手》使用的 pub.mcgscloud.com 服务器

另一个是搭配《物联助手》使用的 iot.mcgscloud.com 服务器

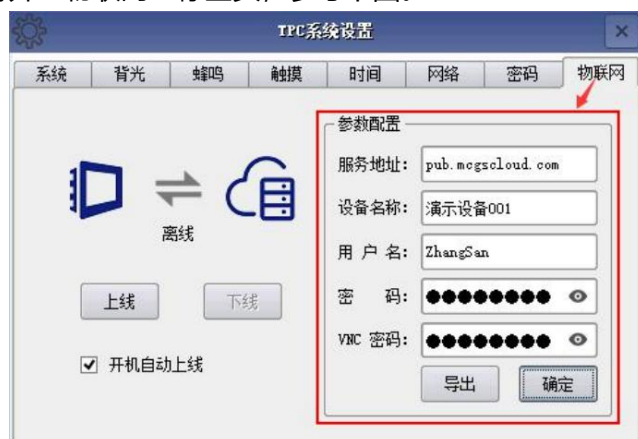
这两者的区别：

调试助手：只能一人连接一台屏，功能简单，不需要安装驱动，属老款软件。[优先推荐使用。](#)

物联助手：能多人监控 1 个屏，需绑定屏幕，需安装 IOT 驱动，功能强大，属新款软件。

8.3.2 使用调试助手连接服务器 pub.mcgscloud.com

打开“物联网”标签页，参考下图。



服务地址：必须填写 pub.mcgscloud.com

设备名称：触摸屏在 MCGS 调试助手中显示的名称，自由设定，可以是空。

用户名：用调试助手登录时，就是输入这个用户名，不能起名叫 device，其它都行。

密码：用调试助手登录时，就是输入这个密码。

注意 1: 用户名和密码设置逻辑很奇葩，假设 A 用户设置 a 屏的用户名为 aabbcc, 密码 123456。B 用户设置 b 屏的用户名为 aabbcc, 密码也是 123456。A 或 B 用户使用调试助手登录时，输入用户名为 aabbcc, 密码 123456 登录后，能看到这两个人的屏，并且都能操作。

注意 2: 假设 A 用户设置 a 屏的用户名为 aabbcc, 密码 123456。B 用户设置 b 屏的用户名为 aabbcc, 密码是 12345678。也是允许的，密码输入 123456 就登录 a 屏；密码输入 12345678 就登录 b 屏。用户名重名是允许的，就是这么奇葩。

注意 3: 所以可以理解为用户名+密码才是屏的用户名，而且允许重名。所以一定要把用户名和密码起的复杂才行，不会被别人使用。

VNC 密码：VNC 远程控制的密码，可为空。默认为“11111111”。

最后点“上线”。如果网络正常，上图中的灰色双向离线箭头会变为下图中的绿色双向箭头，并且“离线”变为“在线”。如果提示“上线失败”，参考最后的常见问题。

8.3.1 使用物联助手连接服务器 iot.mcgscloud.com

如果使用物联助手，打开“物联网”标签页，按下图填写。



最后点上线。如果提示“上线失败”，参考最后的常见问题。

8.4 第 3 步：使用调试助手

本章节屏端程序使用一体机出厂默认工程为例，进行使用。

8.4.1 组态屏端物联网设置

查看第 2 步“使用调试助手连接服务器 pub.mcgscloud.com”章节设置，并显示上线成功。

8.4.2 组态屏添加物联网 iot 驱动

当使用调试助手时，可以不添加任何物联网驱动就能联机。但是如果需要获得 4G 状态或者 wifi 状态等信息，还是需要添加。

设备管理

可选设备

- 所有设备
 - PLC
 - 仪表类
 - 用户定制设备
 - 通用设备
 - Modbus
 - MQTT
 - IPC系统控制
 - 微型打印机
 - 模拟数据设备
 - 物联网
 - 4G
 - 4G
 - mcgsiot
 - McgsIoT
 - VPN
 - WIFI
 - Wifi驱动
 - 通用MQTT
 - 阿里云驱动
 - 通用串口父设备

索引	连接变量	通道名称
0000	通讯状态4G	通讯状态
0001		流量消耗
0002		CSQ
0003		CEL
0004		SNR
0005		RSRQ
0006		RSRP
0007		RSSI
0008		PCI
0009		ICCID
0010		IMEI
0011		经度
0012		纬度
0013	连接状态4G	4G连接状态
0014		唯一序列号
0015		信号挡位

索引	连接变量	通道名称
0000	通讯状态WiFi	通讯状态
0001	网卡状态wifi	网卡状态
0002		Wifi列表
0003		SSID
0004		信号强度
0005		IP获取方式
0006	IP地址	IP地址
0007		子网掩码
0008		网关
0009		DNS
0010		信号挡位

8.4.3 电脑和手机端调试助手使用

8.4.3.1 软件安装并登录

电脑端安装《MCGS 调试助手_Vx.x 电脑端软件.exe》软件， 安卓手机安装《MCGS 调试助手

_V3.5 安卓手机端软件.apk》，**注意：苹果手机不支持。**电脑端安装后，在网络连接中，会虚拟出一个网卡，如下图。



打开电脑端调试助手软件

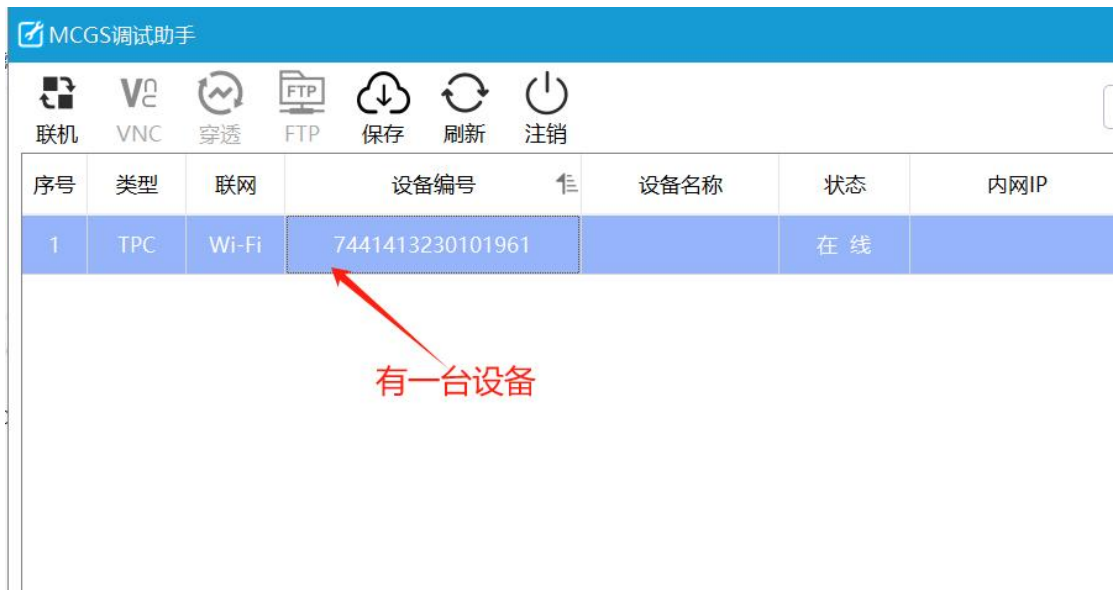


上图中的①必须和“连接服务器 pub.mcgscloud.com”章节的用户名相同。

上图中的②必须和“连接服务器 pub.mcgscloud.com”章节的密码相同。

上图中的③必须按上图填写，右侧点击测试按钮，会显示“服务地址和服务端口配置正确”。最后点登录。

注意：无论上图中的①和②是否输入正确，都能登录，就是这么奇葩。所以能登录不代表账户密码正确。要像下图一样发现你的物联网屏才说明正确。



8.4.3.2 VNC 远程监控

选中设备，左上角点“联机”，联机成功后，在网络适配器中可以看到虚拟出来的网卡的叉号消失了，如下图



调试助手中设备状态变为“联机”，并且分配了内网 IP。如下图



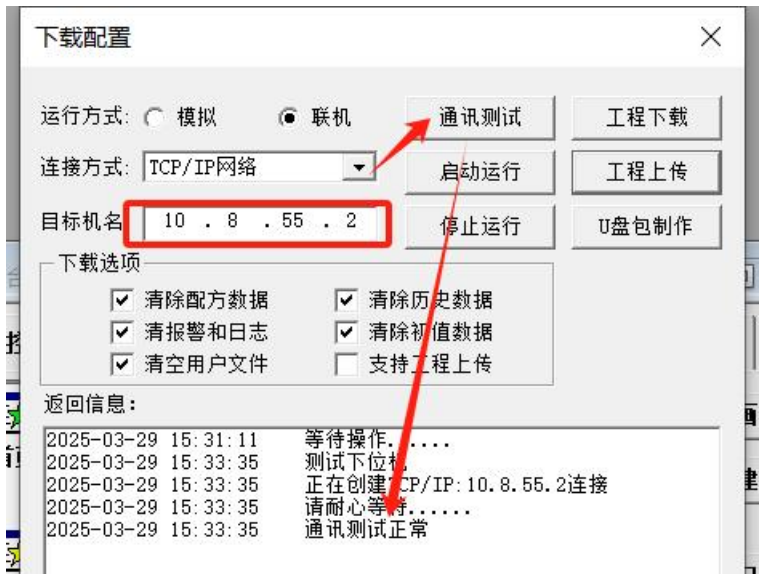
下载并运行一体机出厂默认工程的物联网界面，当前状态会显示“联机”，如下图



在调试助手中，再点“VNC”按钮，输入 VNC 密码（和物联网屏的“系统设置-物联网标签页-VNC 密码”一致），就能打开屏幕画面了，实现远程控制。

8.4.3.3 远程调试-给触摸屏下载和上传程序

电脑端打开 MCGS PRO 软件，在下载界面填入上图内网 IP 或者触摸屏 LAN 口 IP。



通讯测试正常，然后就可以工程下载了。也可以点上图中的上传功能上传工程。

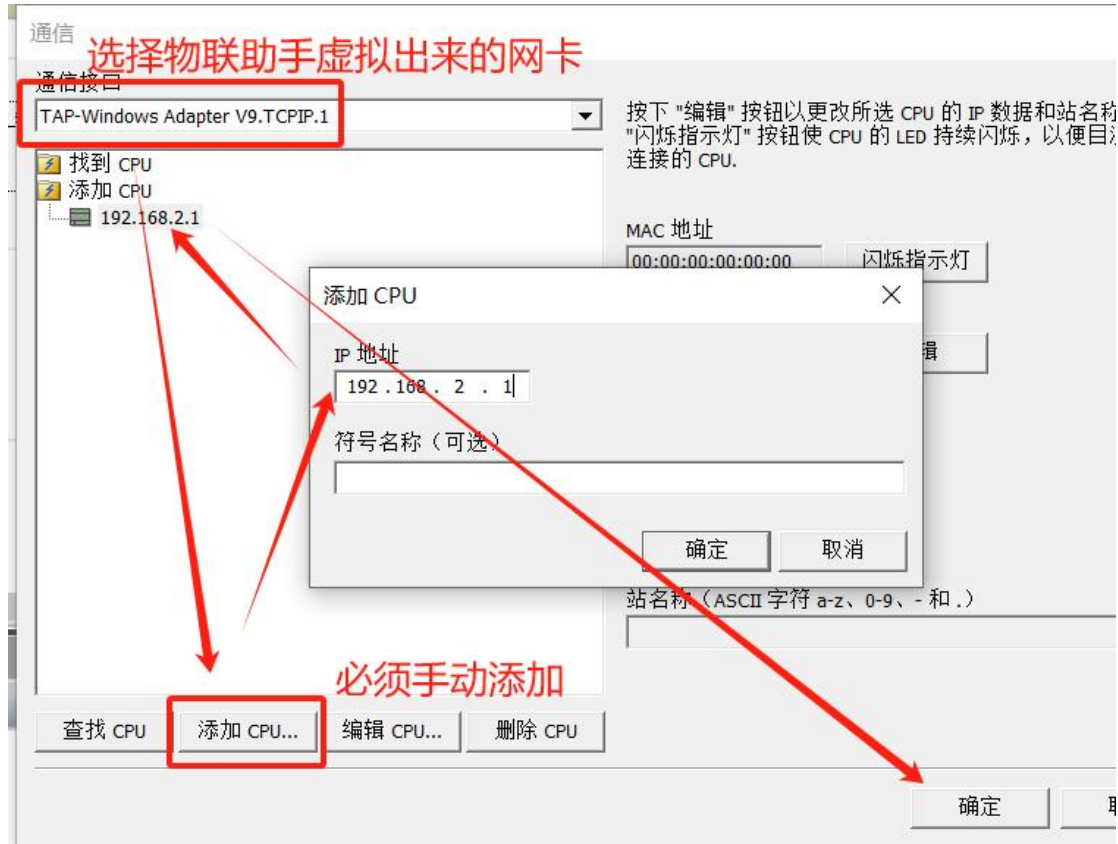
8.4.3.4 远程调试-通过物联网屏给网口 PLC 下载程序和监控

远程一体机的屏部分和 PLC 部分内部通过交换机相连，所以要确保一体机的 PLC 的 IP（用 Smart 软件修改）和屏的有线网口 IP（屏的 TPC 系统设置-网络-网卡：LAN 查看）在同一网段。

在本地调试助手界面点“联机”按钮成功后，本地电脑打开命令行，就可以 ping 通远程一体机的 PLC 了，如下图



在本地打开 Smart 软件，按下图设置，最后点确定就能连接上了。



最后点确定就连上了，就可以给 PLC 下载程序、上传程序、程序监控。

注意，必须手动添加，通过查找 CPU 是不行的。

8.4.3.5 远程调试-访问同一网络中的其它网口设备

和一体机有线网口连在同一局域网的其它设备都可以查看，如工贝 NET IO 机头。

第一步，联网，将 NET IO 机头网口和触摸屏有线网口都连接在同一局域网中。

第二步，设置 NET IO 机头网口 IP 地址和一体机有线网口 IP 地址在同一网段。

第三步，在调试助手联机成功后，就可以用本地电脑浏览器远程 NET IO 的内部网页。



8.4.3.6 使用 FTP 与屏及屏上 U 盘传输文件等功能

点击“FTP”按钮，可以实现 FTP 上传文件到屏幕的 U 盘或者屏。

TPC文件操作工具



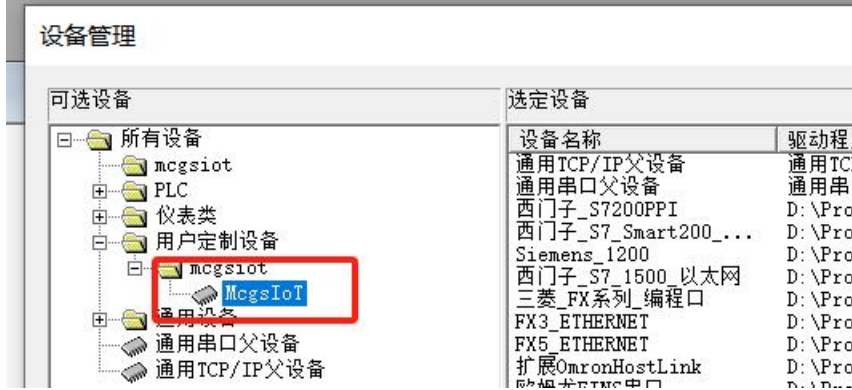
8.5 还是第 3 步：使用物联助手

本章节以《物联网》物联助手“相关”目录下的《IoT 物联网测试.mcp》为例下载使用。

8.5.1 组态屏添加物联网驱动

如果需要获得 4G 或者 wifi 联网信息，需要添加 4G 驱动和 WIFI 驱动，参考上文“8.4 组态屏添加物联网驱动”章节。

上面两个驱动不是必须的，但使用物联助手时，还必须添加 McgsIoT 驱动。Mcgs pro 软件默认没有，还需要安装。在本文档目录下 物联网 物联助手“相关->McgsIoT 驱动。里面有说明，安装完后，在软件的设备窗口中，就有 McgsIoT 驱动了，如下图：



这个驱动会随着工程下载到屏时，一并下载进去。打开设备编辑窗口如下

设备编辑

索引

连接变量

通道名称

通偏移

采集频率

增加设备通道

0000

通讯状态

通讯状态

●→

当前设备的连接状态，即与服务器的连接状态

0001

服务器地址

服务地址

●→

域名/IP地址，默认iot.mcgscloud.com，运行时可编辑

0002

编号

编号

●→

即后盖编号，与设备密钥一起作为添加设备的必要信息，屏运行时自动读取

0003

设备密钥

密钥

●→

与设备编号一起作为添加设备的必要信息，屏运行时自动读取

0004

经度

经度

●→

屏端上传到云端的经度，地图可显示设备的位置，运行时可编辑

0005

纬度

纬度

●→

屏端上传到云端的纬度，地图可显示设备的位置，运行时可编辑

0006

海拔

海拔

●→

屏端上传到云端的海拔，地图可显示设备的位置，运行时可编辑

0007

坐标系统

坐标系统

●→

屏位置的坐标系统，1表示WGS-84地心坐标系，2表示GCJ_02国家测量局02号标准坐标系

0008

端口号

服务端端口

●→

屏连云端服务器的端口号，默认25000

0009

用户名

用户名

●→

屏连服务器登录的用户名，默认device，与MCGS物联助手登录的用户名不同

0010

密码

密码

●→

屏连服务器登录的密码，默认123456，与MCGS物联助手登录的用户密码不同

0011

二维码

设备二维码

●→

用二维码构件显示，手机端物联助手扫描该二维码添加设备

0012

本地设备名称

本地设备名称

●→

物联助手本地调试显示的设备名，运行时可编辑

采集优化

1-优化

设备名称

设备iot

设备注释

MogsIoT

初始工作状态

1 - 启动

最小采集周期(ms)

1000

报警推送功能

开启

●→

是否启用报警推送功能开关，默认开启

报警推送分组

1

●→

筛选指定分组的报警推送，取值：-1 推送所有分组的报警，>0 仅推送指定分组的报警

报警推送分级

1

●→

筛选指定分级的报警推送，取值：-1 推送所有分级的报警，>0 仅推送指定分级的报警

下载清除报警

开启

●→

下载工程时，是否启动时清除所有缓存的报警数据

报警缓存条数

1000

●→

默认1000条(要求不小于0)，可配置，当报警条数>=报警缓存条数或磁盘使用率超过80%，删除老数据

本地监控

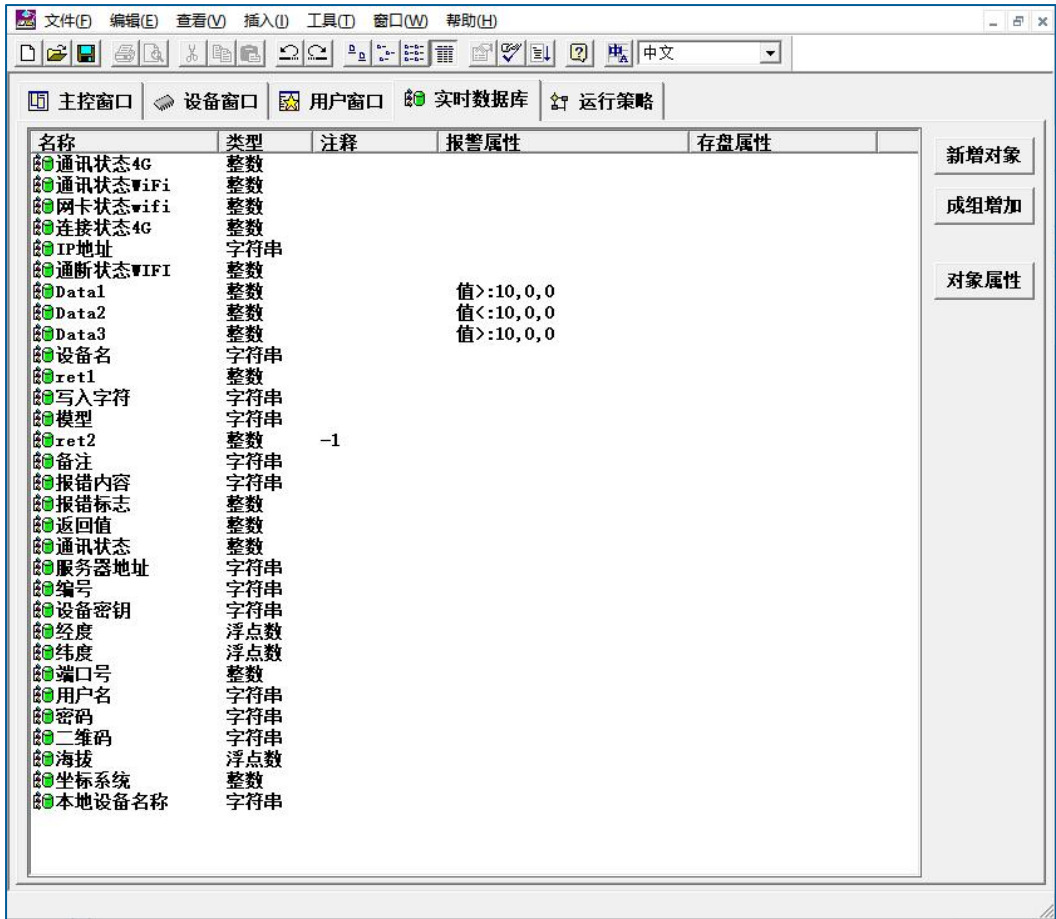
开启

●→

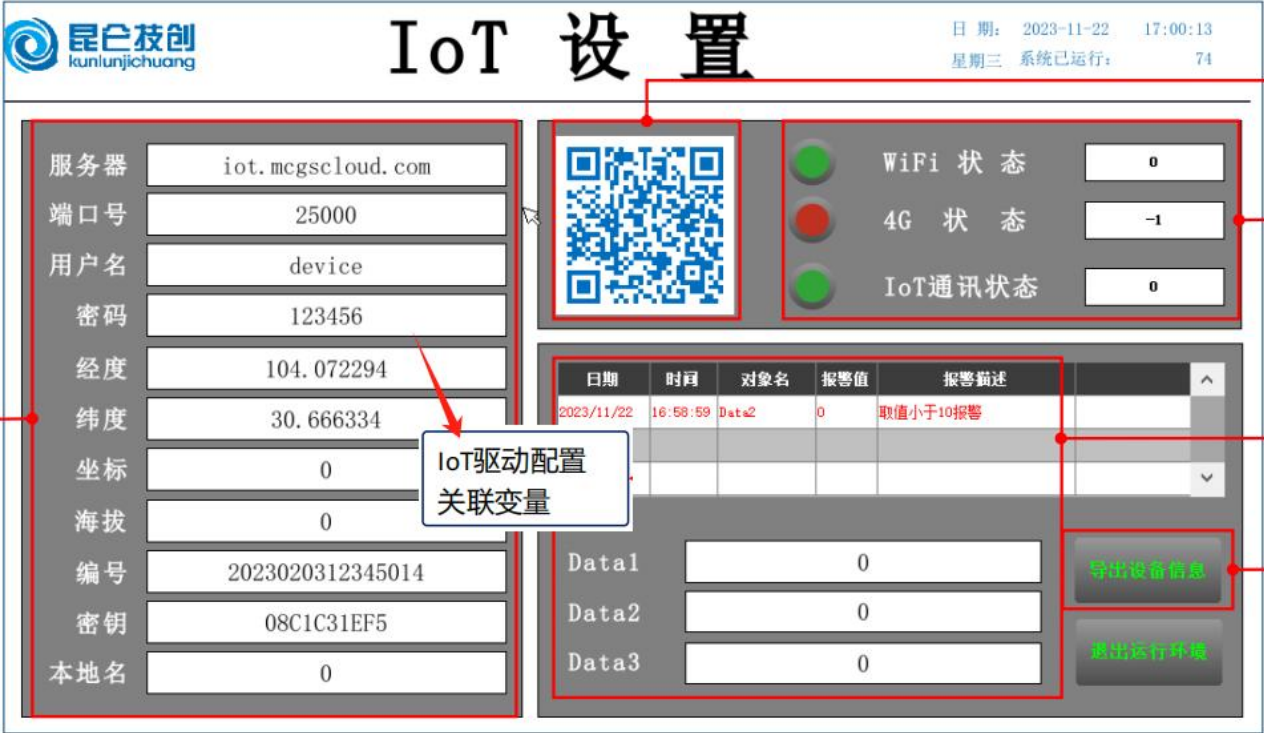
物联助手本地监控开关，开启才能本地监控，默认开启

取消

变量表里可以看到对应变量类型，如下图



最后下载程序到屏幕并运行，会显示界面如下图



此时如果是 4G 屏，那么 4G 状态和 IoT 状态都亮绿灯表示正常。
如果是 wifi 屏，那么 wifi 状态和 IoT 状态都亮绿灯表示正常。
而且要显示出设备编号和密钥，显示出二维码。可以设置经纬度。

8.5.2 组态屏端物联网设置

查看第 2 步“使用物联助手连接服务器 iot.mcgscloud.com”章节设置，并且显示上线成功。

8.5.3 电脑和手机端物联助手使用

8.5.3.1 软件安装

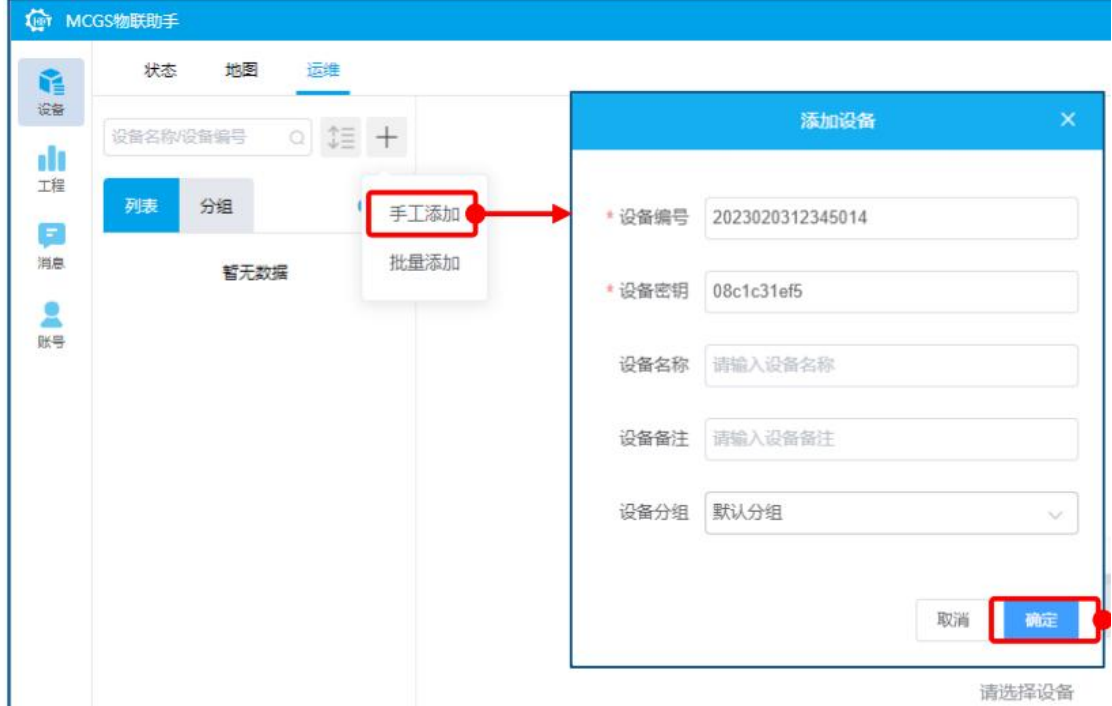
电脑端安装《物联网》物联助手“相关”目录下的《物联助手软件-电脑端》。手机安装《物联网》物联助手“相关”目录下的《物联助手软件-安卓手机端》。电脑端安装后，在网络连接中，会虚拟出一个网卡，如下图



8.5.3.2 添加设备

注册账号名、公司名、电话、密码后登录软件。此时的注册信息不是屏的物联网标签页中的用户名和密码，两者没关系。

登录后，点运维，点加号，添加设备，输入设备编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX（在上电时点击屏幕进入设置界面“产品编号”获得，也可以在 MCGS IOT 测试工程画面获得），输入密钥：XXXXXX（下载并运行 MCGS IOT 测试工程画面获得）。列表中就会增加一个设备。也就是说，“物联助手”会添加触摸屏，“调试助手”不需要添加触摸屏。且一旦添加，该账户成为此设备的拥有者，享有对设备操作的最高权限，此后其他账户不能再添加该设备。所以如果有退换货或者售后，必须要删除设备后才能退换和售后。



8.5.3.3 设备管理

在运维界面右上角，有“监控”“VNC”“分享”“移交”“替代”“解除”“删除”。

“分享”——将设备分享给其他已注册账户，被分享账户成为访客，访客权限由拥有者分配。

“移交”——移交对象只能是访客，移交后拥有者和访客的角色对调。

“替代”——现场换屏时，可通过新设备的编号和密钥替代，替代后设备的用户管理关系及权限、设备名称、推送配置、分组、设备备注不会发生改变。

“解除”——拥有者可解除设备所有访客的分享关系，访客可以解除自己被分享的设备

“删除”——只有拥有者才能删除设备，删除后该设备没有拥有者和访客，需要重新添加才能被使用

8.5.3.5 远程监控

在状态标签页和运维标签页都有“监控”和“VNC”（Virtual Network Console 虚拟网络控制台，远程控制的意思）

监控——画面异步，支持最多 10 个用户客户端对一台设备监控。

VNC——画面同步，支持 1 个客户端对一台设备进行 VNC，可以理解为向日葵远程控制。

8.5.3.6 远程调试-给触摸屏下载和上传程序

注意：手机端不支持远程调试功能。

电脑端物联助手，在运维界面点击联机按钮，联机成功后如下图，图中的 IP 地址是物联助手给触摸屏分配的内网地址。



联机成功后，在网络适配器中可以看到虚拟出来的网卡的叉号消失了，如下图



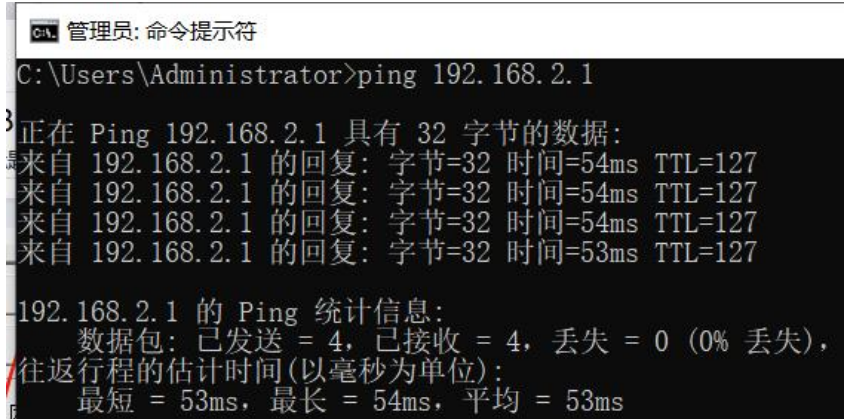
然后电脑端打开 MCGS PRO 软件，在下载界面填入上图 IP 或者填写触摸屏有线网口的 IP 也行。



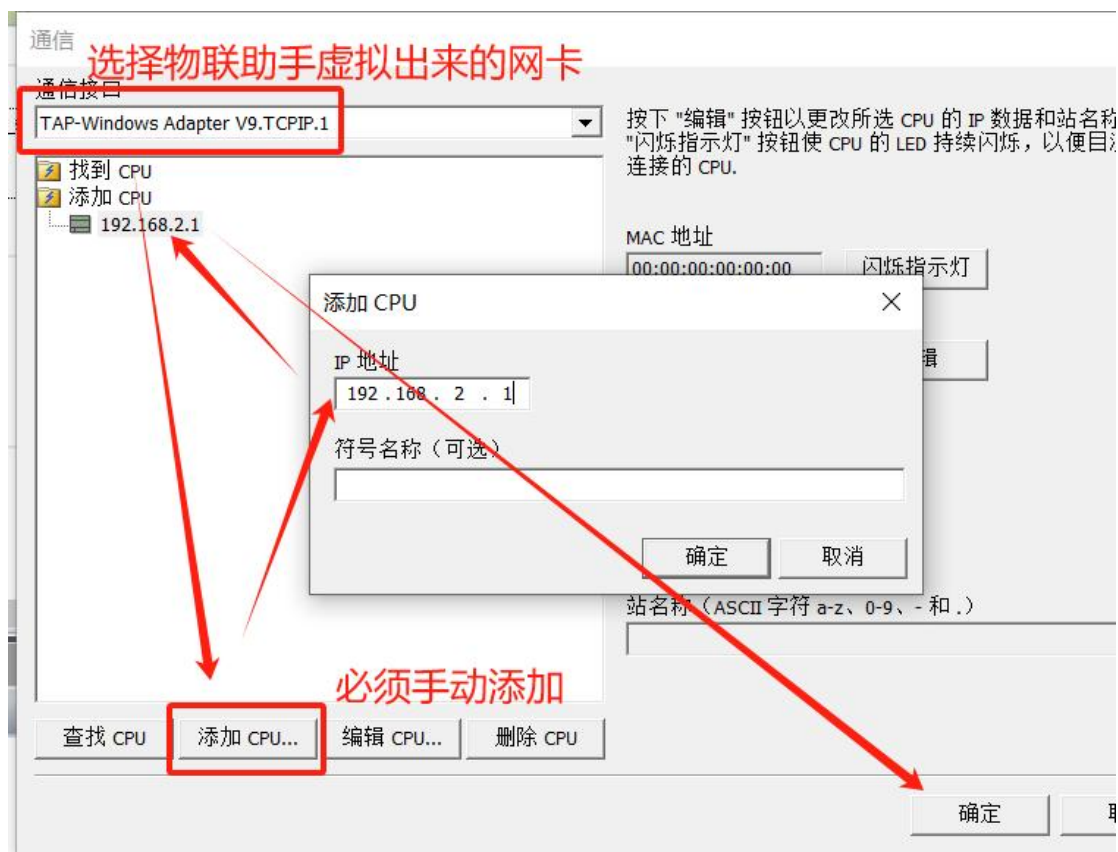
通讯测试正常，然后就可以工程下载了。也可以点上图中的上传功能上传工程。

8.5.3.7 远程调试-通过物联网屏给网口 PLC 下载程序和监控

将 PLC 和触摸屏用网线连接或者插在同一个交换机，设置屏的有线网口 IP 和 PLC 网口 IP 在同一网段。在运维界面点击联机按钮成功联机后，就可以 ping 通 PLC，如下图



以 smart PLC 通讯设置为例，按下图设置，最后点确定就能连接上了。



8.5.3.8 远程调试-访问网络其它设备如网页设备

和触摸屏有线网口连在同一局域网的设备都可以查看，如工贝 NET IO 机头用网页查看。

第一步，将 NET IO 机头网口和触摸屏有线网口都连接在同一交换机下。

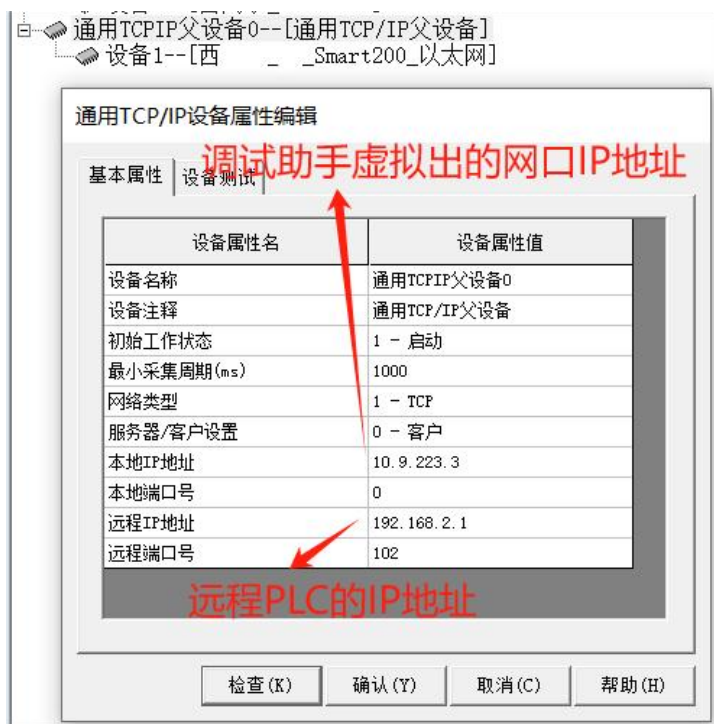
第二步，设置屏有线网口 IP 和 PLC 网口 IP 在同一网段。

第三步，在物联助手软件的运维界面点击联机按钮成功联机后，就可以本地电脑用浏览器输入远程 NET IO 的 IP 地址，打开 NET IO 的网页。



8.5.3.9 远程调试-本地 MCGS 模拟运行连接一体机 PLC 网口

以上节为基础，本地电脑端打开 MCGS PRO 的软件。在设备窗口填写远程 PLC 的 IP 地址，如下图



最后在下载界面选择“模拟”，最后启动运行。

8.5.3.12 使用 FTP 与屏及屏上 U 盘传输文件等功能

在运维窗口，点击“FTP”按钮，可以实现 FTP 上传文件功能。

TPC文件操作工具



8.6 物联网功能常见问题

8.6.1 物联网一体机启动设置界面，物联网标签页点上线提示“上线启动失败”。

第一步：首先要保证能连上网，系统设置界面“网络”标签页中设置，方法查看《第 1 步：物联网屏联网》章节。

第二步：在物联网标签中，再次检查服务器地址，用户名信息是否正确。使用 pub.mcgscloud.com 服务器时，用户名不能是 device，而是自己起的。使用 iot.mcgscloud.com 服务器时，用户名必须是 device，而不能是自己起的。密码必须是 123456。如果还显示“上线启动失败”，看下一步。

第三步：如果是 wifi 或者 4G 上网，要保证无线网卡的 IP 地址段和 LAN 口的 IP 地址段不同。而且一定要安装天线，如果不安装天线，信号就不好，就不能上线成功。

第四步：如果是用的 wifi 或者 LAN 口上外网，打开网络标签页，要手动输入 DNS 为 8.8.8.8

或者 114.114.114.114。但是如果勾选的是启动动态 IP 地址分配模式，没法手动输入。技巧来了，先不勾选，手动输入后点确定，再勾选。此时 DNS 框里依然是空。回到物联网标签页，点上线试试。真是奇葩操作。此方法不适用于 4G 上网。如果还显示“上线启动失败”，看下一步。

第五步：如果是连 iot 服务器，要保证端口号是 25000，下载“物联助手 McgsPro_屏端样例”，运行后左侧有服务器、端口号、用户名等，查看这里的端口号是不是 25000，如果不是，点击输入 25000。如果是连 pub 服务器，MCGS 要求端口号是 80，测试发现任意端口号都行。查看方法，在 MCGS 设备窗口中，设备管理，通用设备，物联网，VPN，添加这个驱动，双击打开，右侧有端口号，可以引用后显示在界面查看。这是个只读变量，需要用脚本语言修改。

8.6.2 物联助手提示“设备已被绑定”

添加设备的时候如果显示“设备已被绑定”，只能找供应商解绑。要提供很多信息比如营业执照等，才能解绑，非常非常麻烦。所以忘记绑定账号和密码，就别用物联助手了，可以考虑用调试助手。

8.6.3 物联助手提示“设备密钥错误”

检查设备编号和密钥，也可能是触摸屏没上线连接服务器成功。

8.6.4 物联网屏，远程连不上屏或者 PLC

首先要保证屏的物联网标签页，显示上线成功。

如果是物联助手，停止调试，再启用试试。如果是用调试助手，停止联机，重新联机再试试。

8.6.5 物联网屏的物联网功能可以在电脑端模拟吗？

不可以。

8.6.6 如何查看、获得物联网屏的密钥

使用 MCGS PRO 软件给屏下载《物联助手 McgsPro_屏端样例》程序并运行，在主界面会显示。参考本文“电脑 MCGS PRO 软件安装 IOT 驱动并下载工程”章节。

8.6.7 4G 物联网卡资费情况。

每个物联网一体机随机自带一张 4G 物联网卡，电信、联通、移动运营商随机发放。插入机器后激活，激活后 1 年使用期限，月流量最大 300M，年流量最大 1G。此政策经常变化，我们未必能及时获取最新政策，以实际为准，不做任何承诺。此卡是用于随机调试用的，调试完建议用户更换当地卡。

8.6.8 4G 物联网卡 号码、卡号是多少？

物联网 sim 卡是用 ICCID 作为识别码，即卡号，注意没有 11 位电话号码。ICCID 共 20 位，其编码格式为：XXXXXX 0MFSS YYGXX XXXX。前六位运营商代码：中国移动：898600；898602；898604；898607，中国联通：898601、898606、898609，中国电信 898603、898611。

一般印刷在卡片背后，也可以在组态软件中，添加 4G 或者 IOT 驱动后，读取 ICCID 变量获得。获得这个码有什么用？充值用。

8.6.9 4G 物联网屏 sim 卡怎么安装

使用 Micro SIM 卡(15mm×12mm)，常见的 sim 卡有 3 中，大卡、中卡、小卡。Micro SIM 卡

就是常说的中卡。安装方向和位置如下，

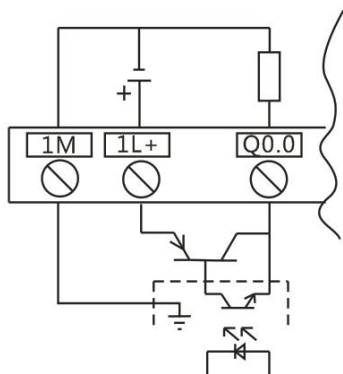


安装：将卡全部推入，听到卡扣锁紧声音即可。拆卸：再次推入后自动弹出。

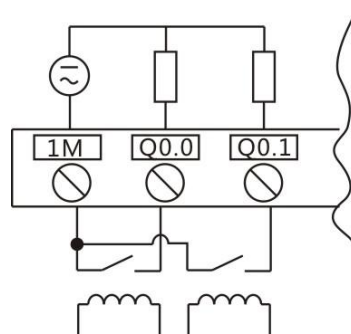
8.6.9 4G 调试助手和物联助手有苹果手机的 APP 吗？

目前没有，只有安卓手机的 APP。

9. 数字量输出内部示意图

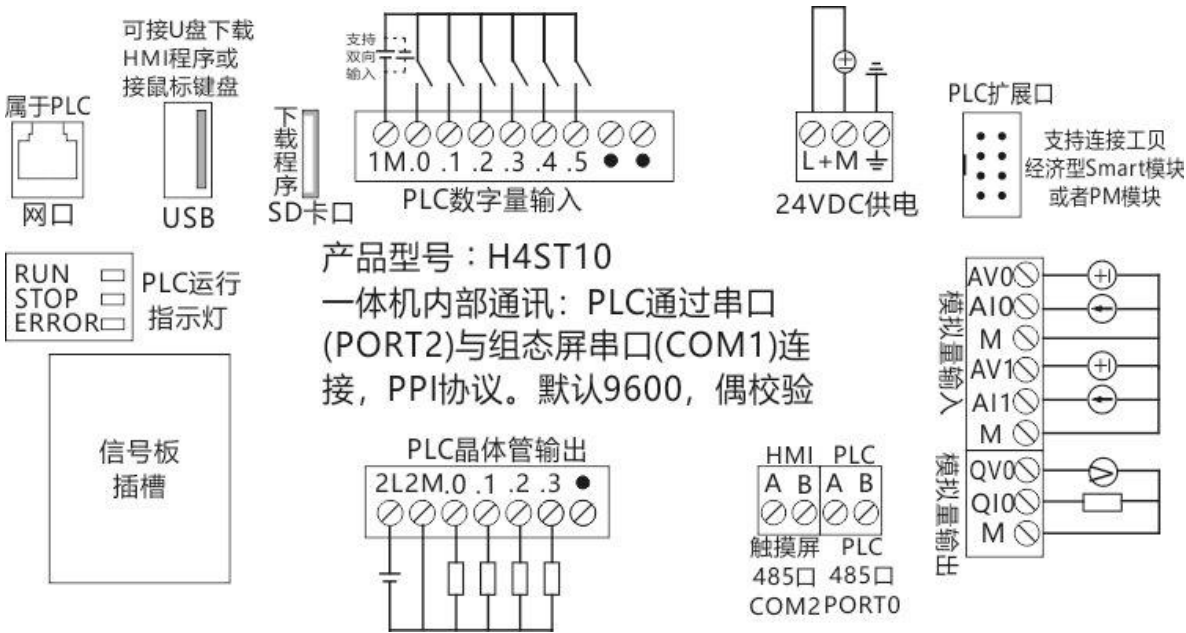
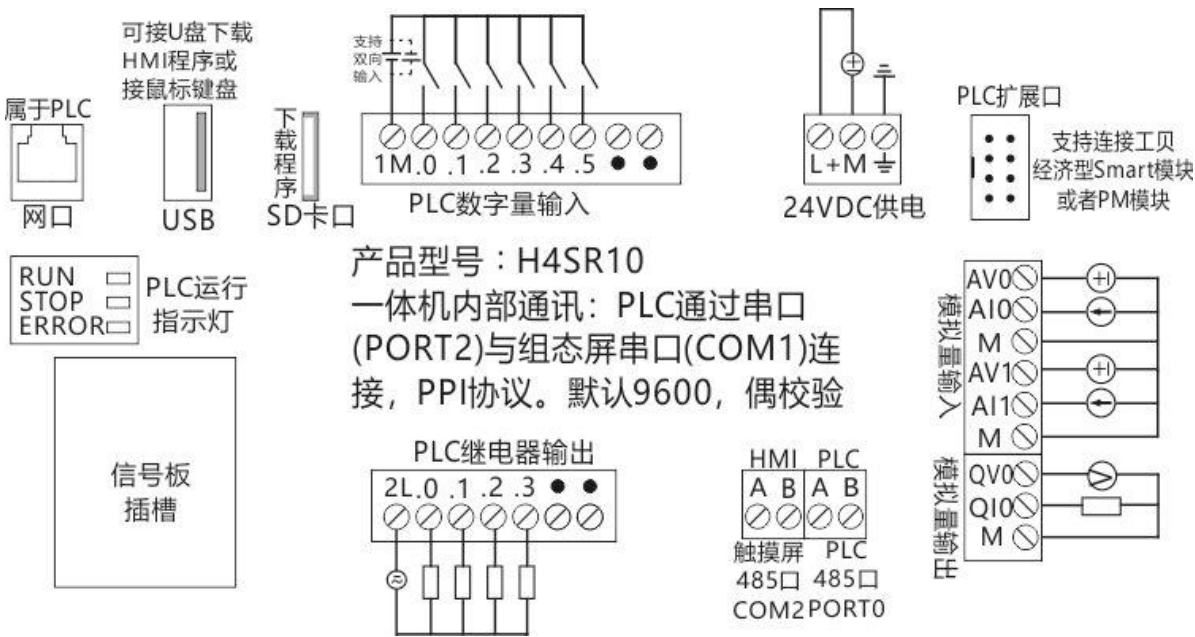


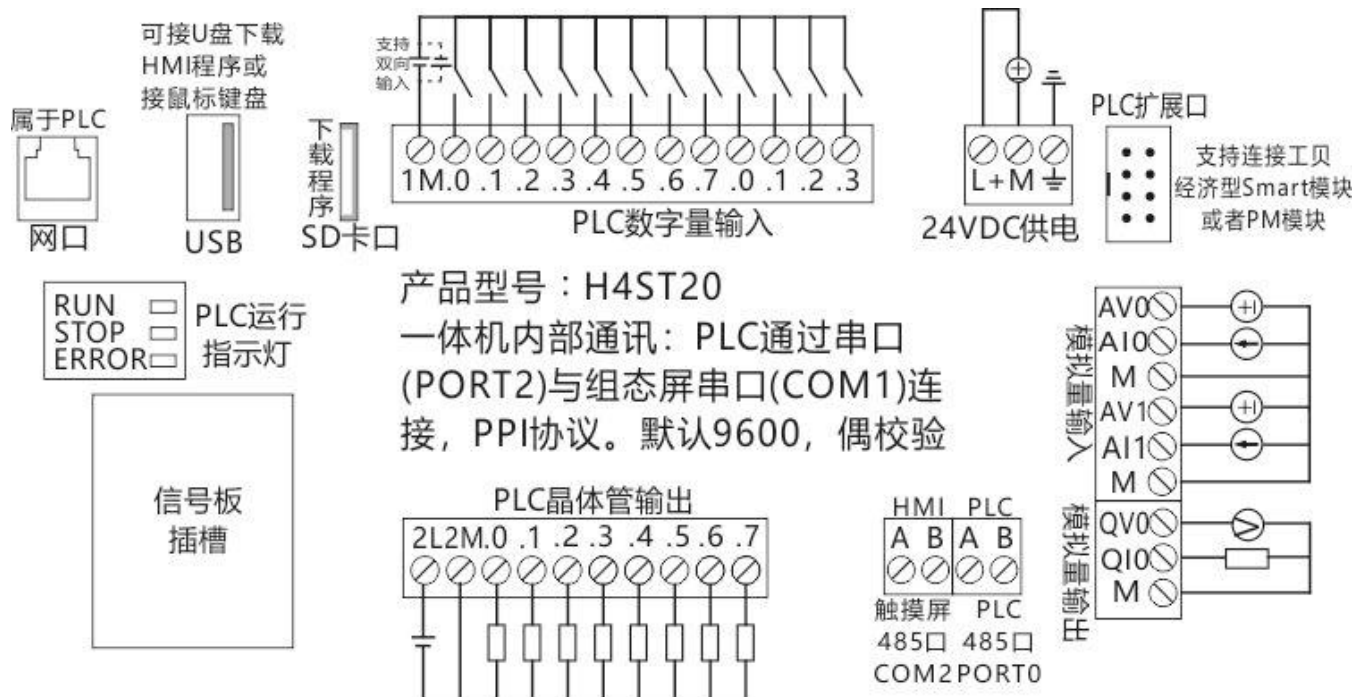
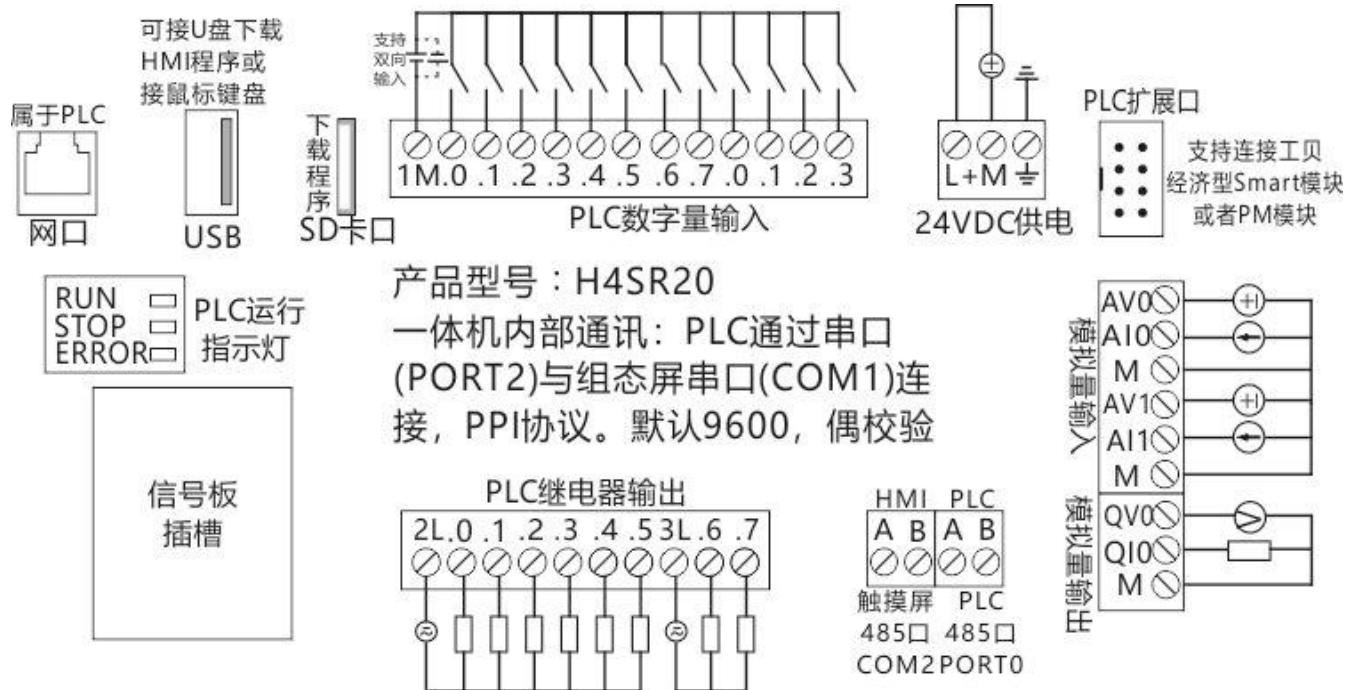
晶体管输出（可输出 24V+和断开 24V+）

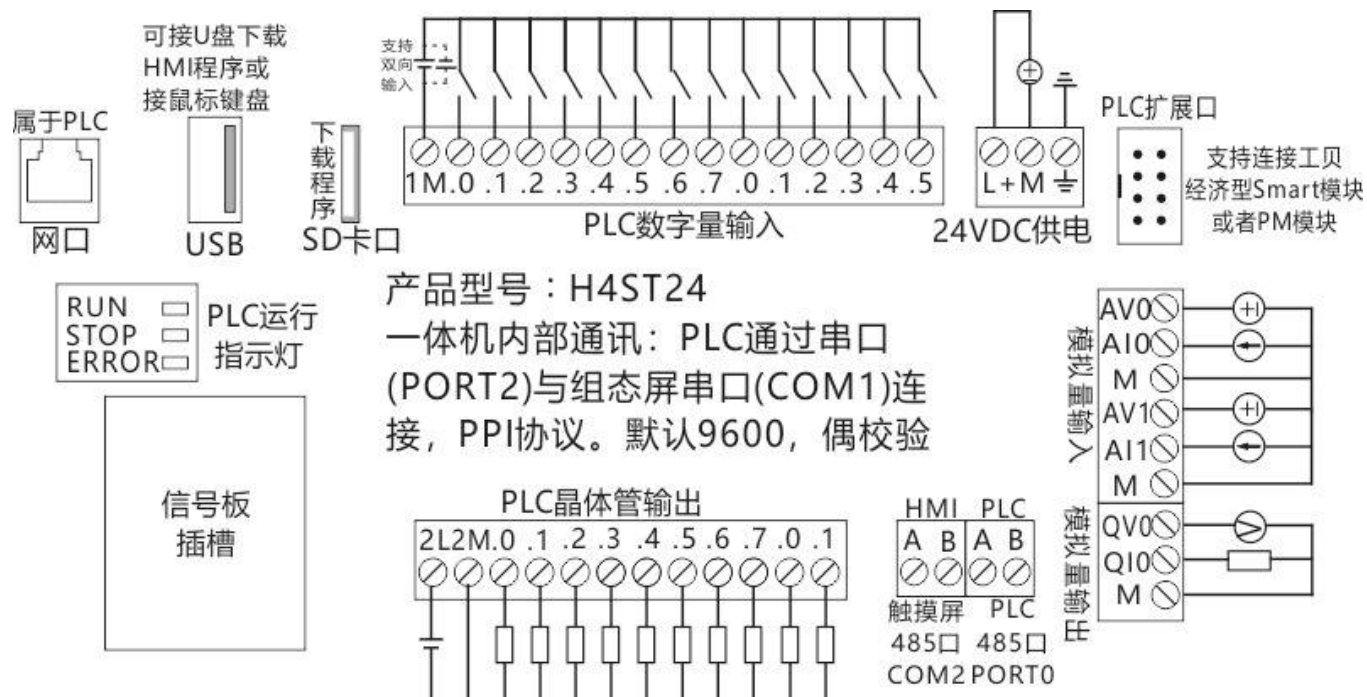
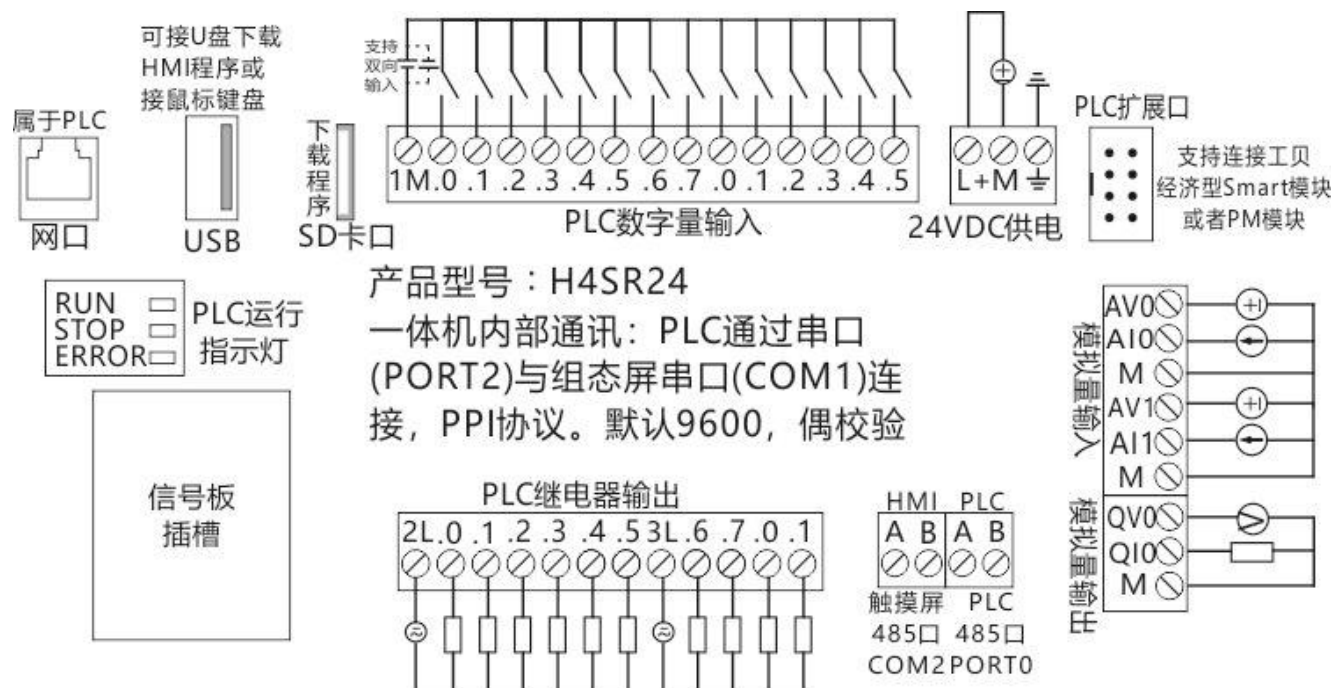


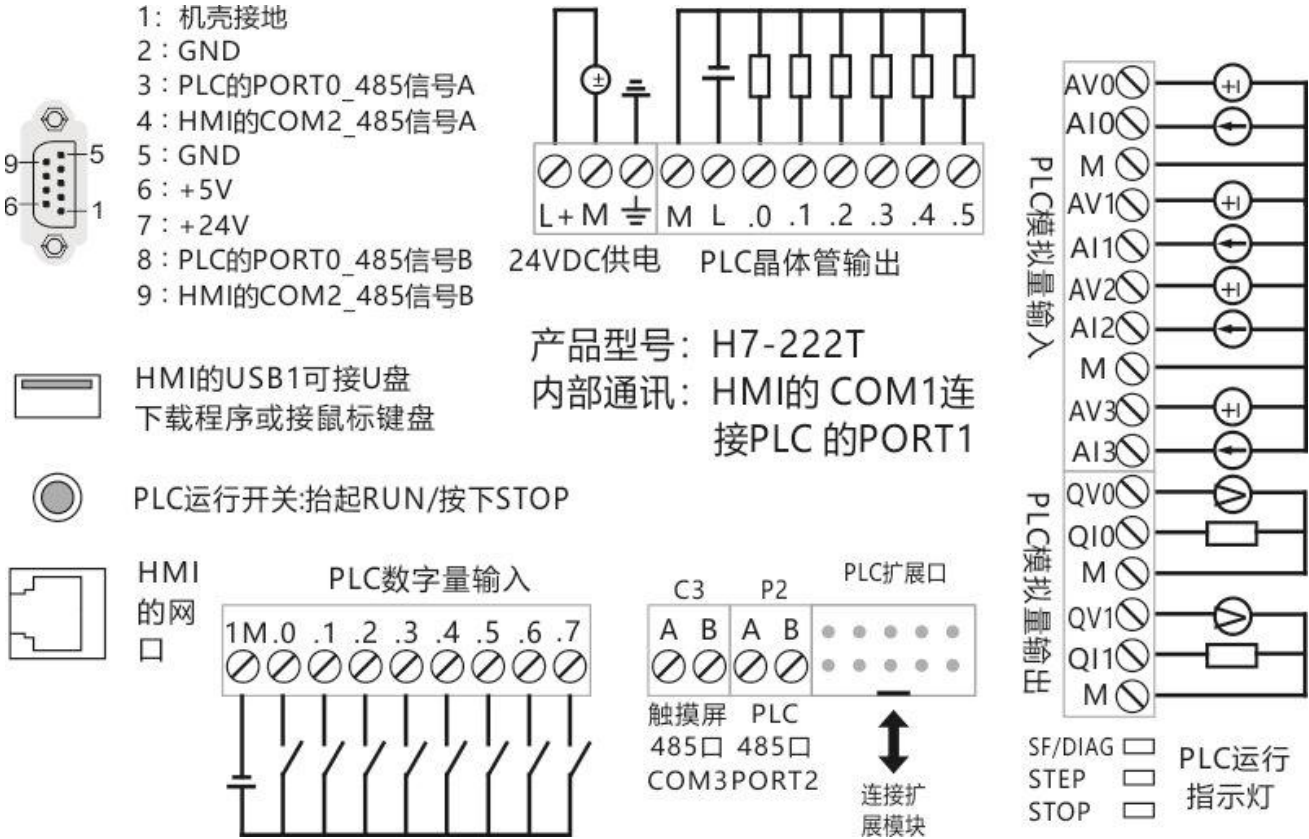
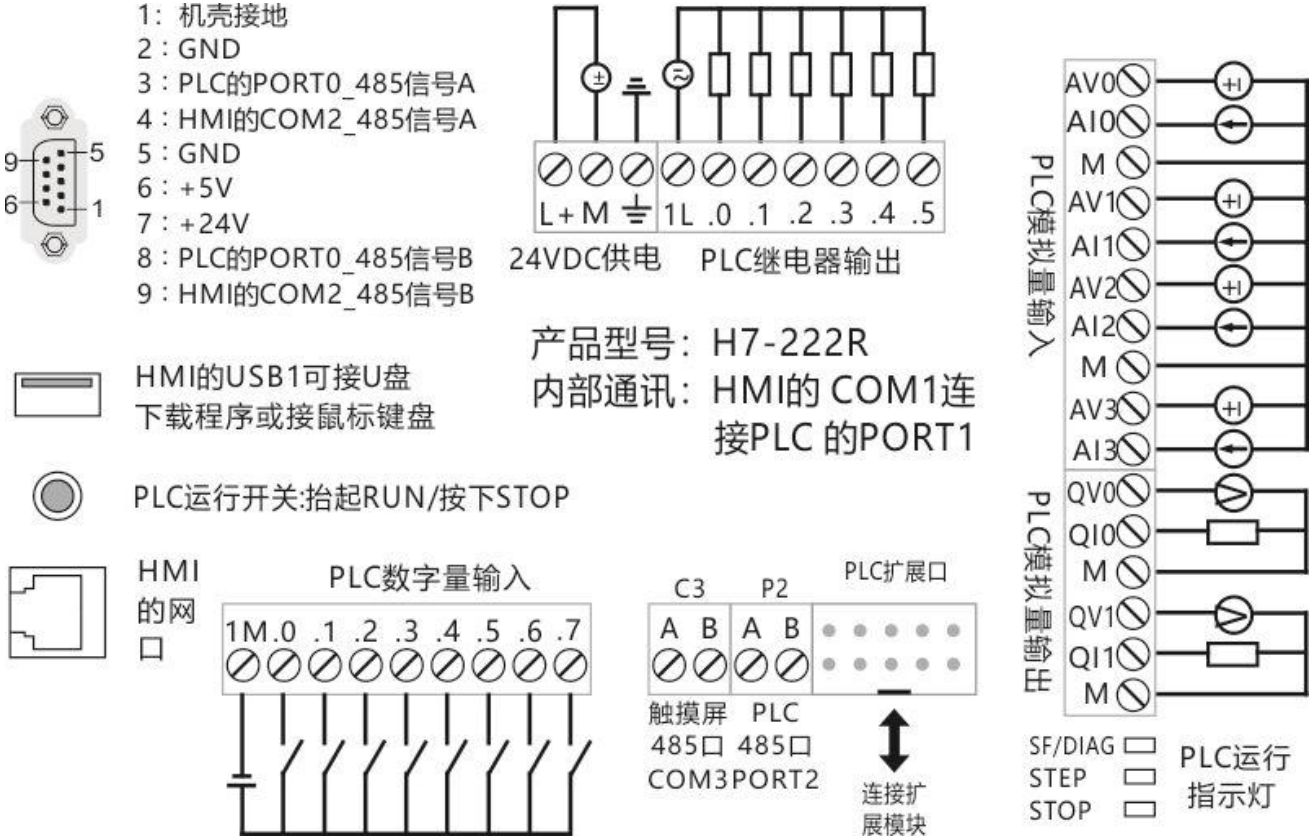
继电器输出（可接直流或交流）

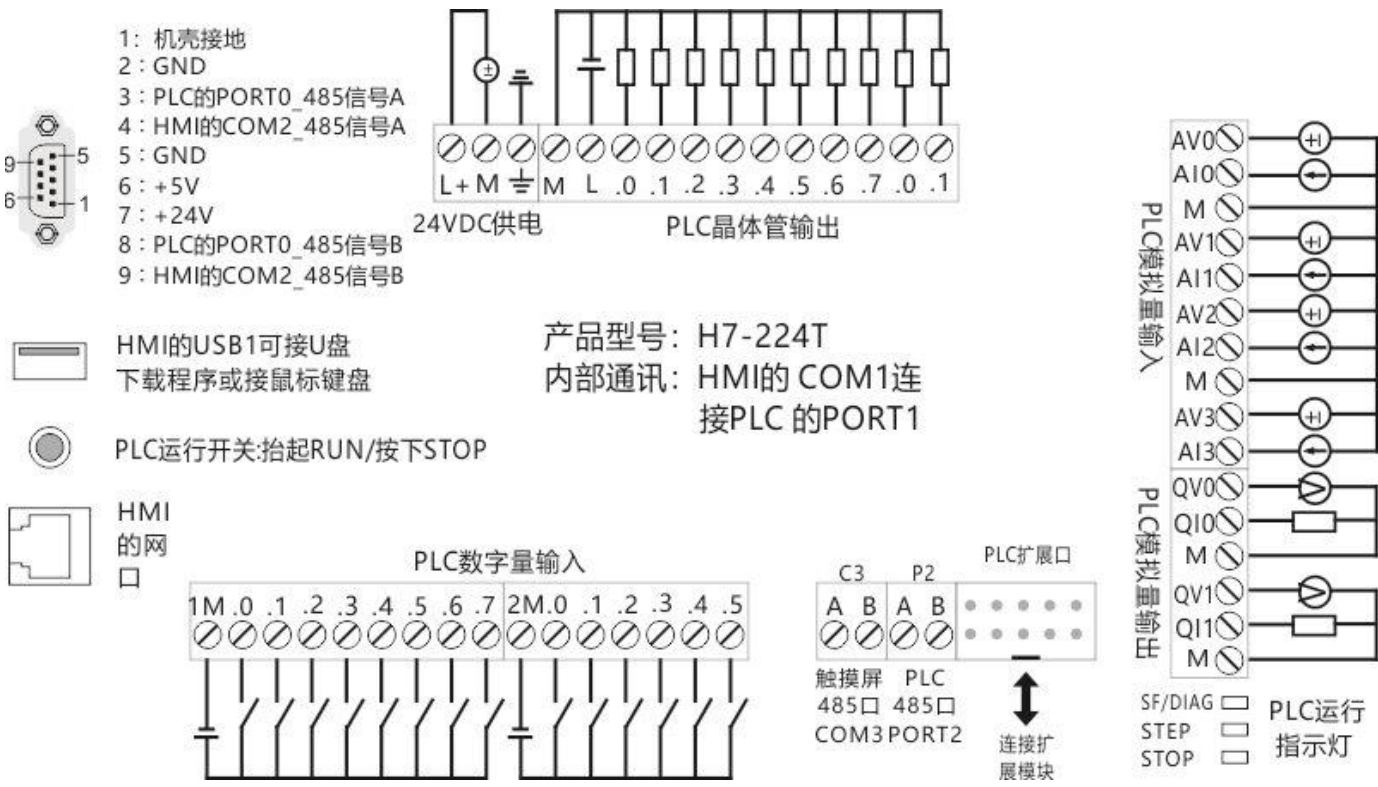
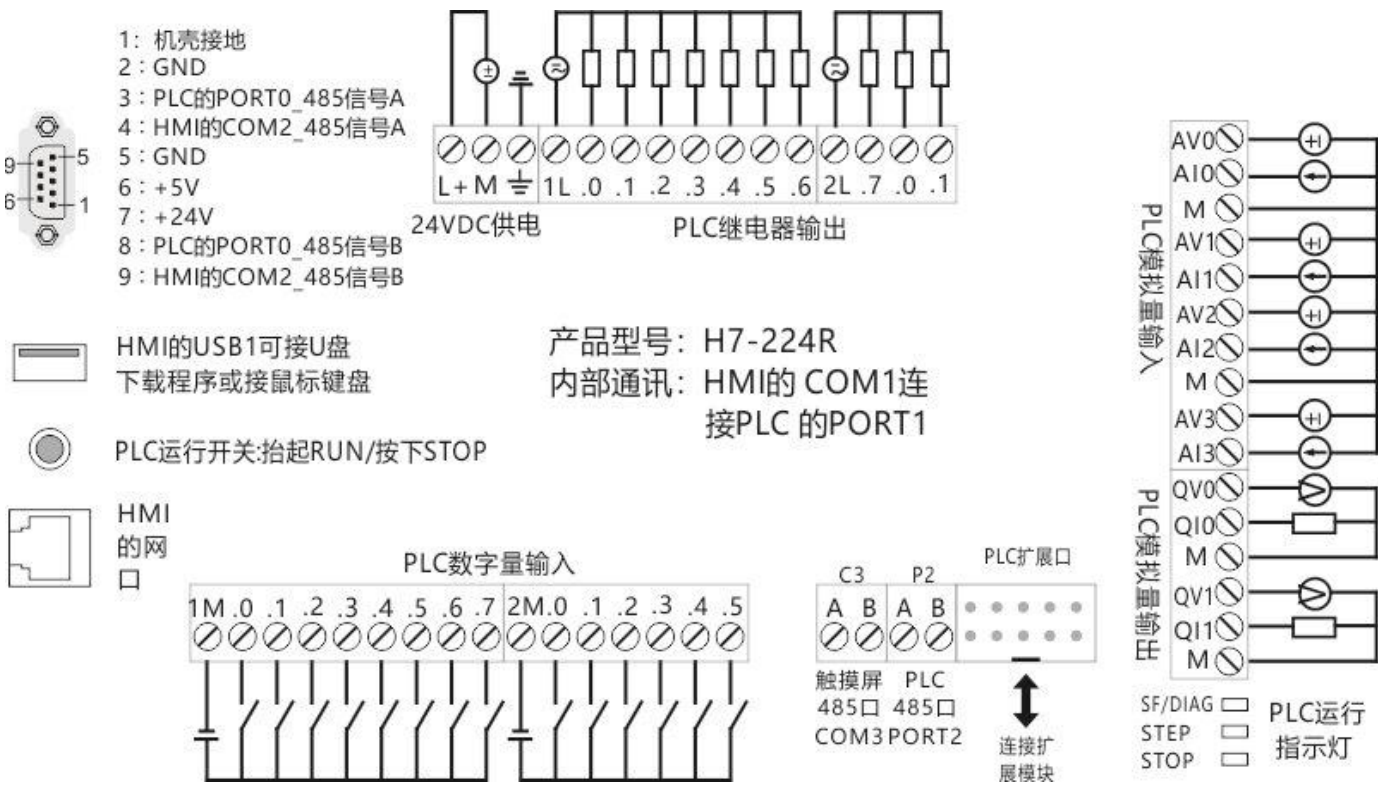
10.一体机接线图

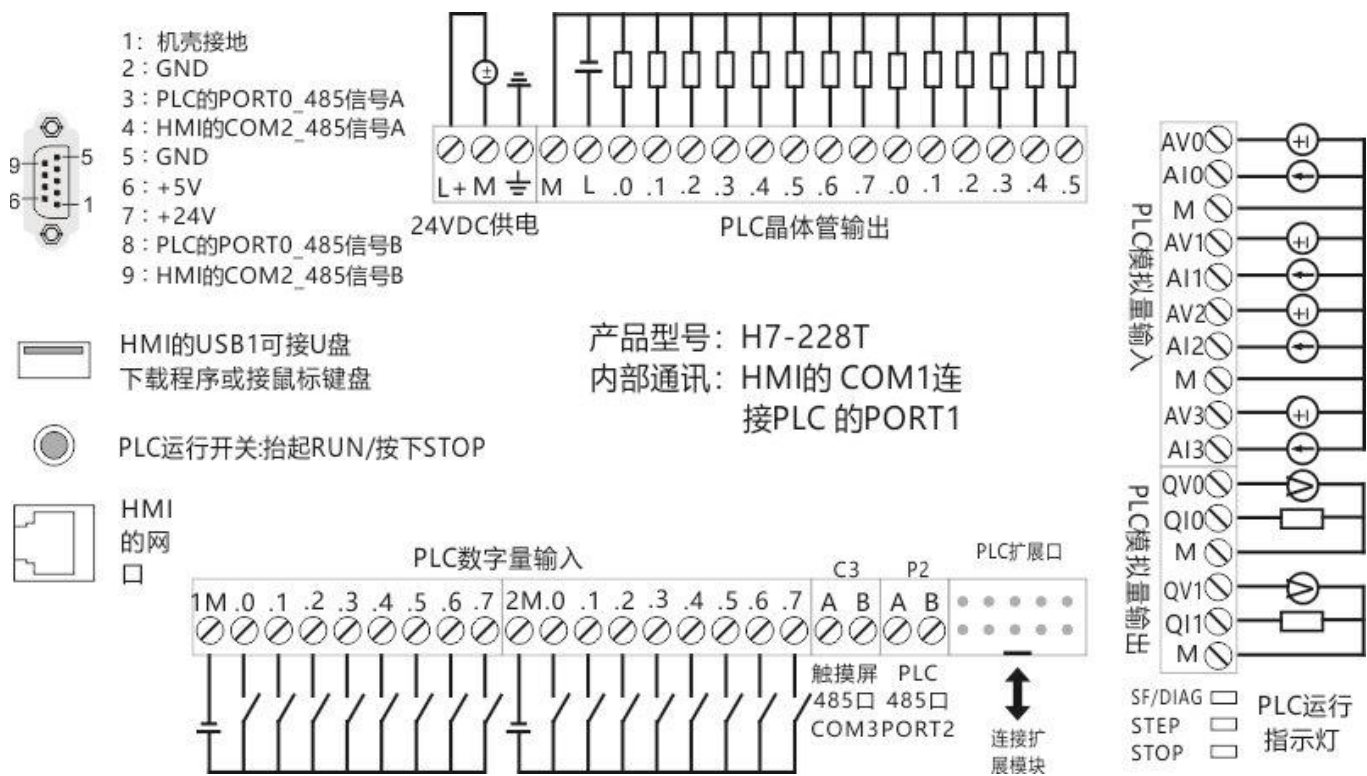
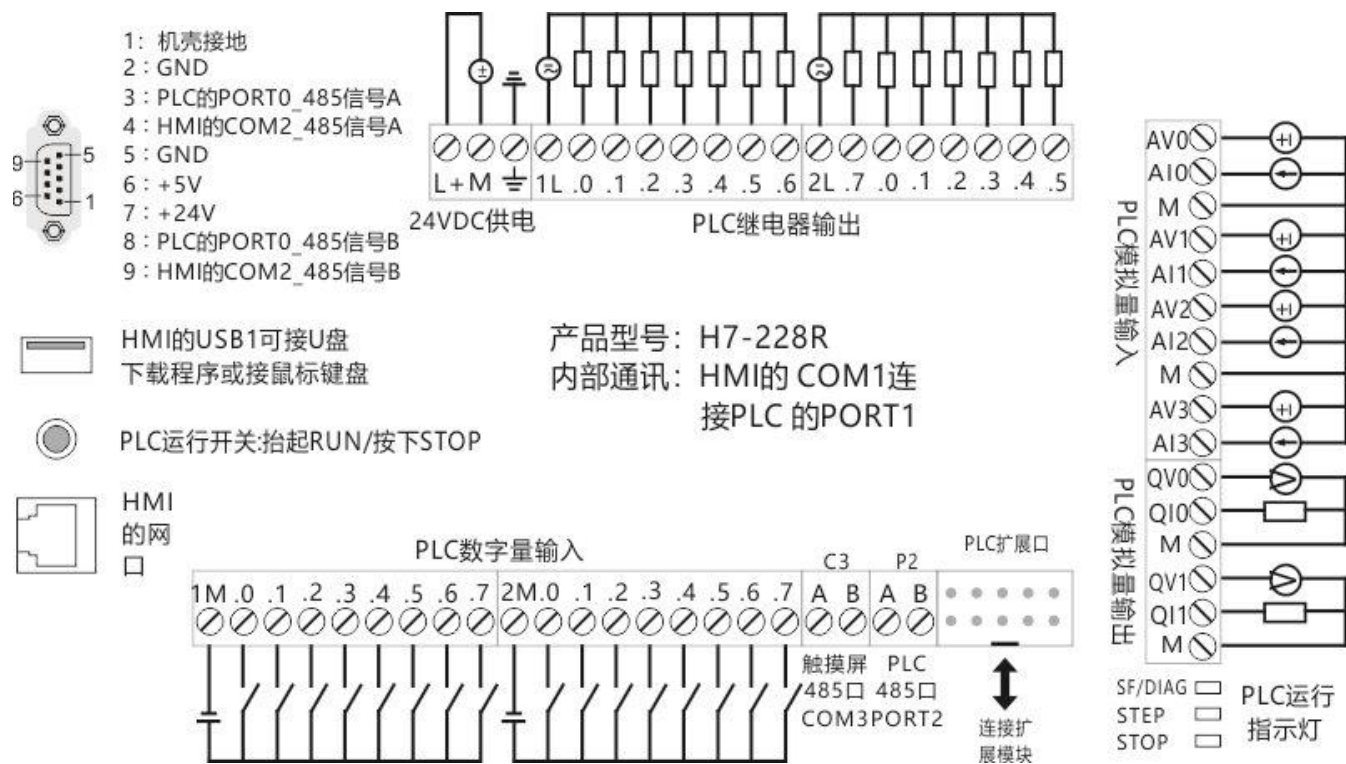


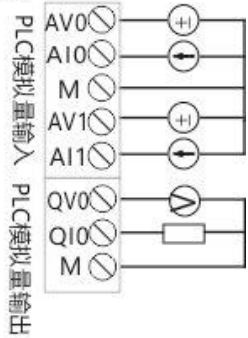
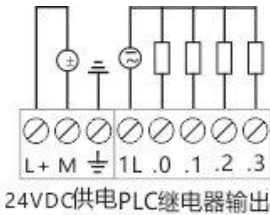




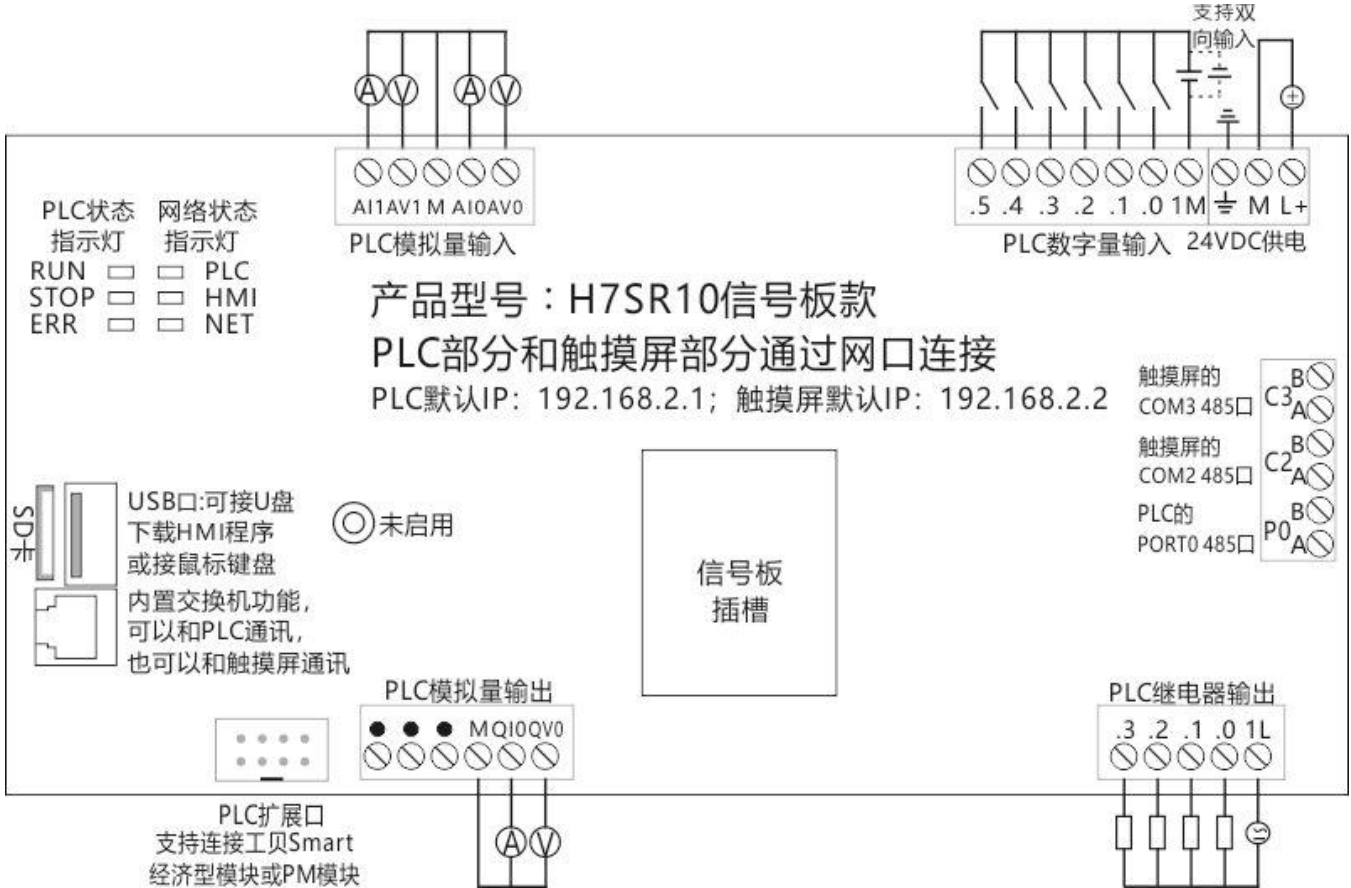
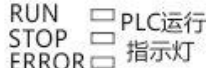
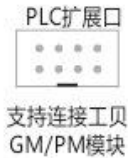
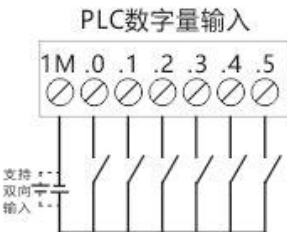




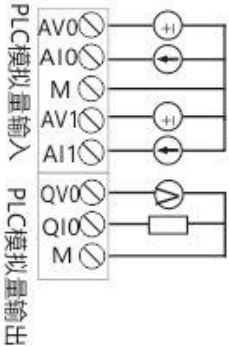
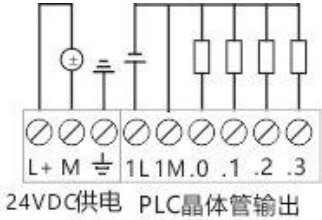




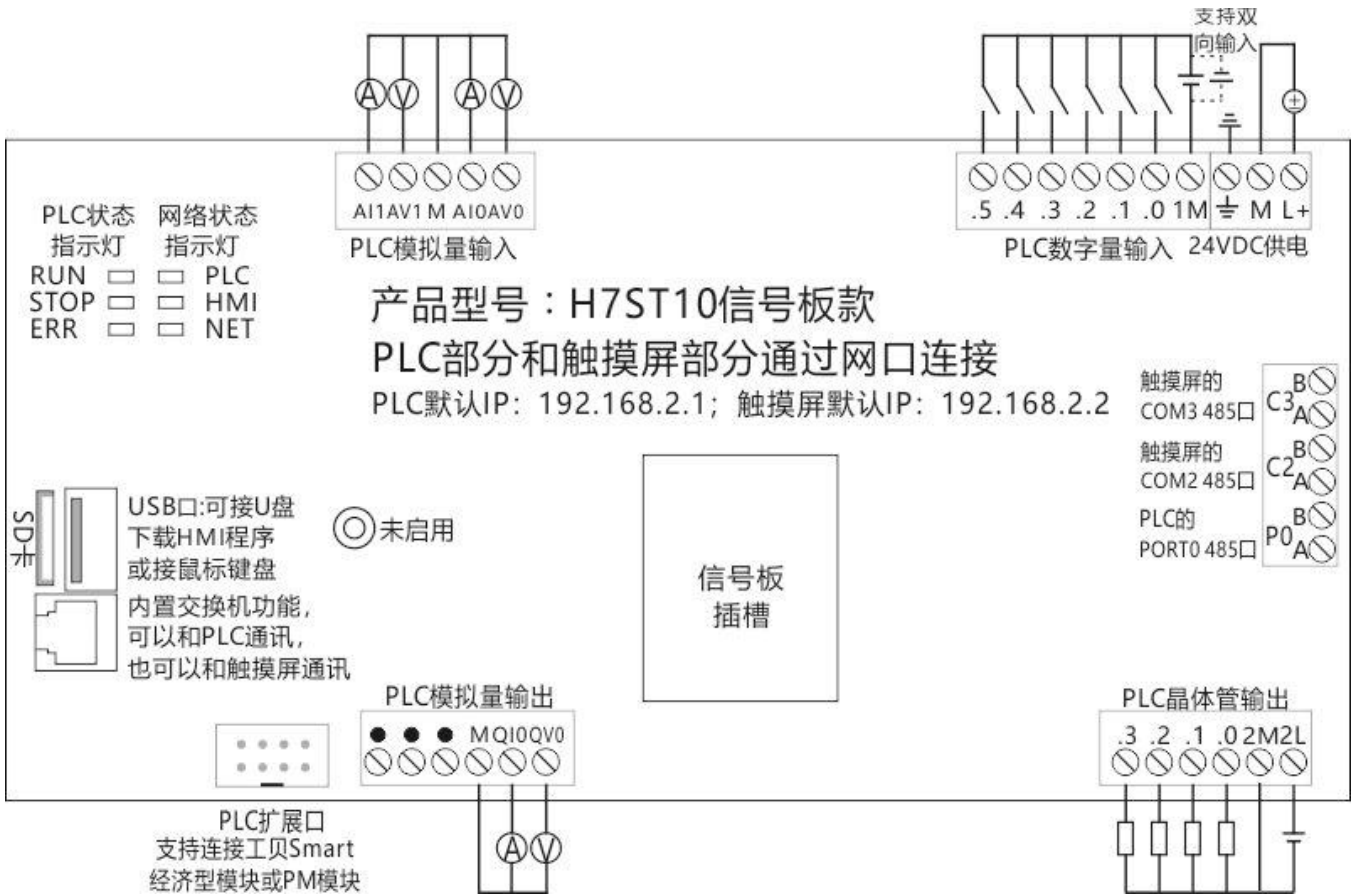
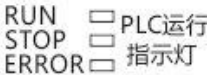
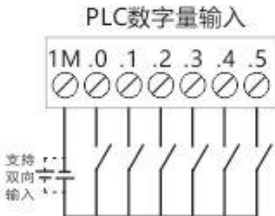
产品型号: H7SR10无信号板款
PLC部分和触摸屏部分通过网口连接
PLC默认IP: 192.168.2.1
触摸屏默认IP: 192.168.2.2

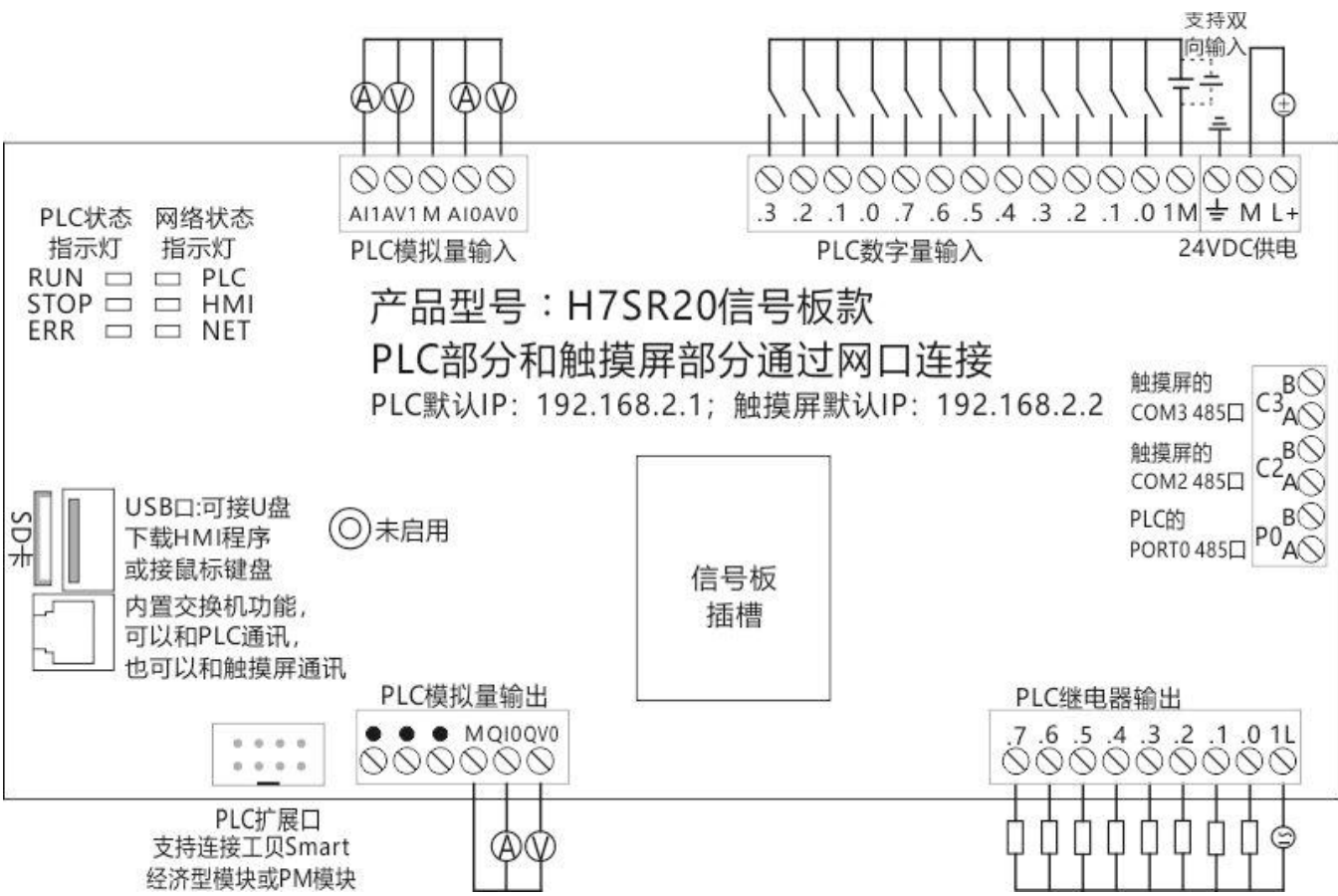
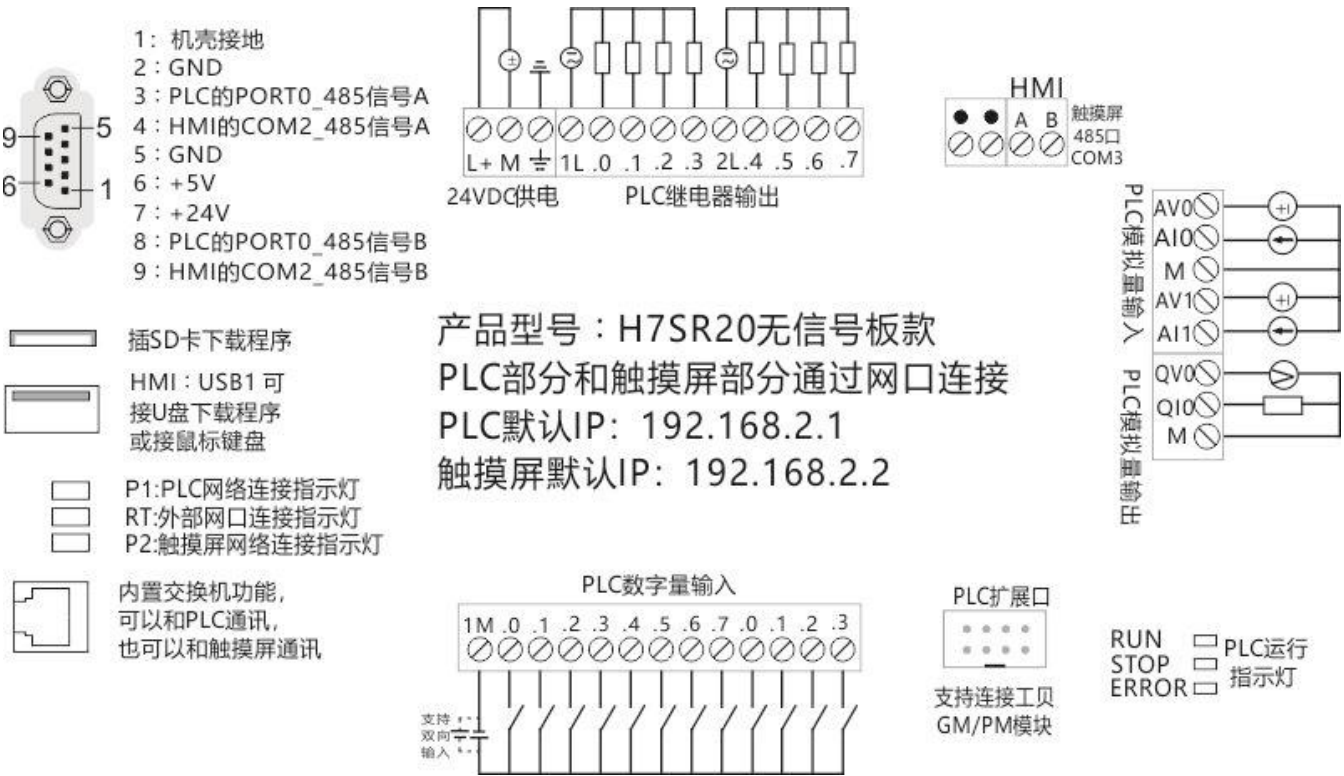


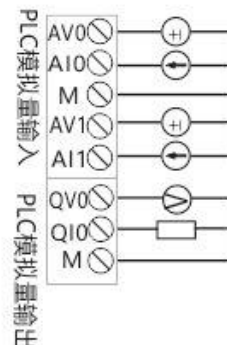
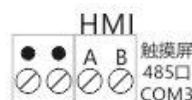
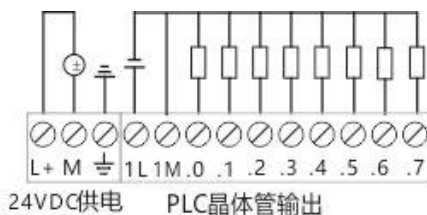
产品型号: H7SR10信号板款
PLC部分和触摸屏部分通过网口连接
PLC默认IP: 192.168.2.1; 触摸屏默认IP: 192.168.2.2



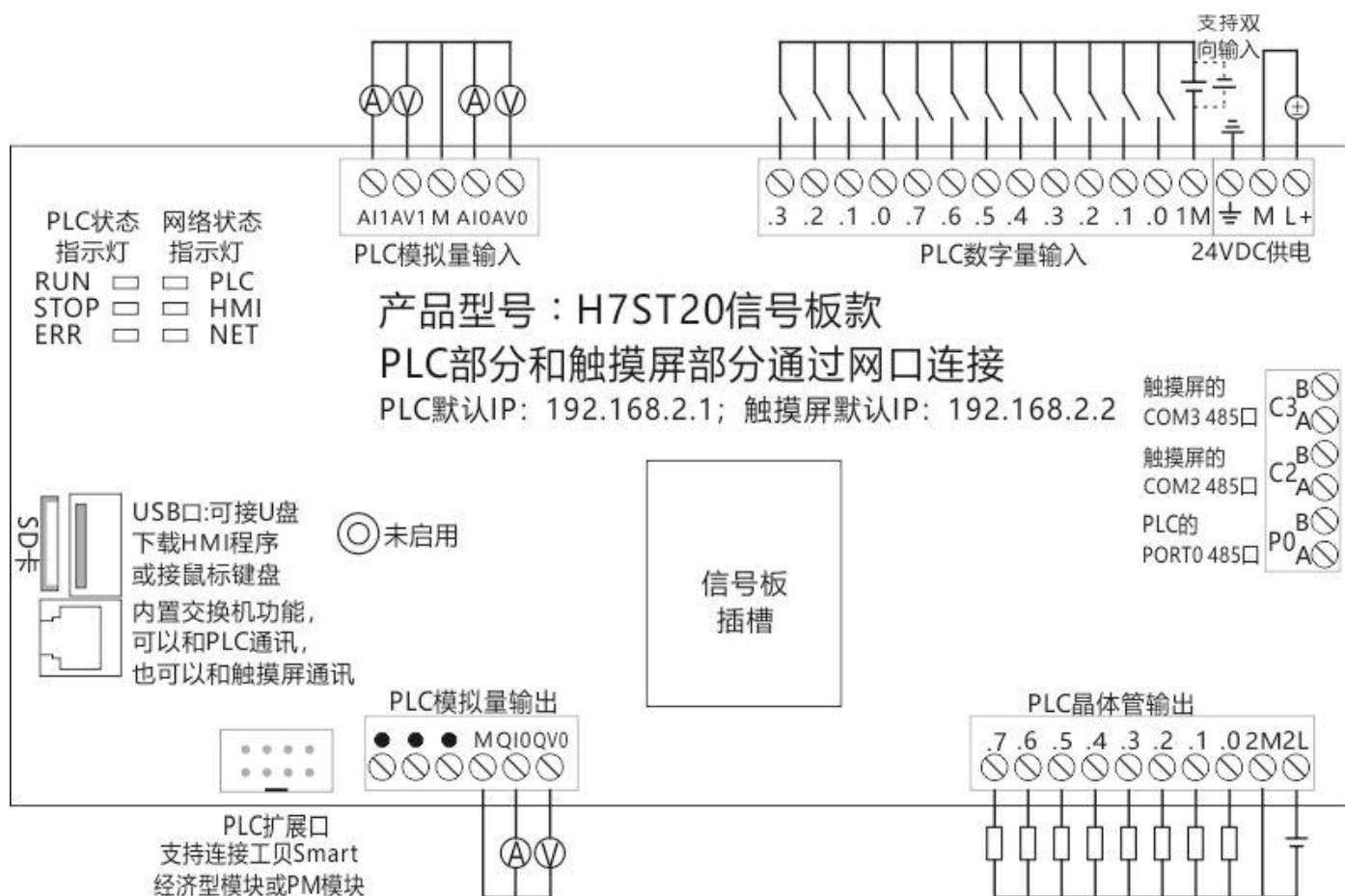
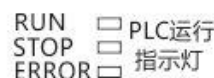
产品型号: H7ST10无信号板款
PLC部分和触摸屏部分通过网口连接
PLC默认IP: 192.168.2.1
触摸屏默认IP: 192.168.2.2

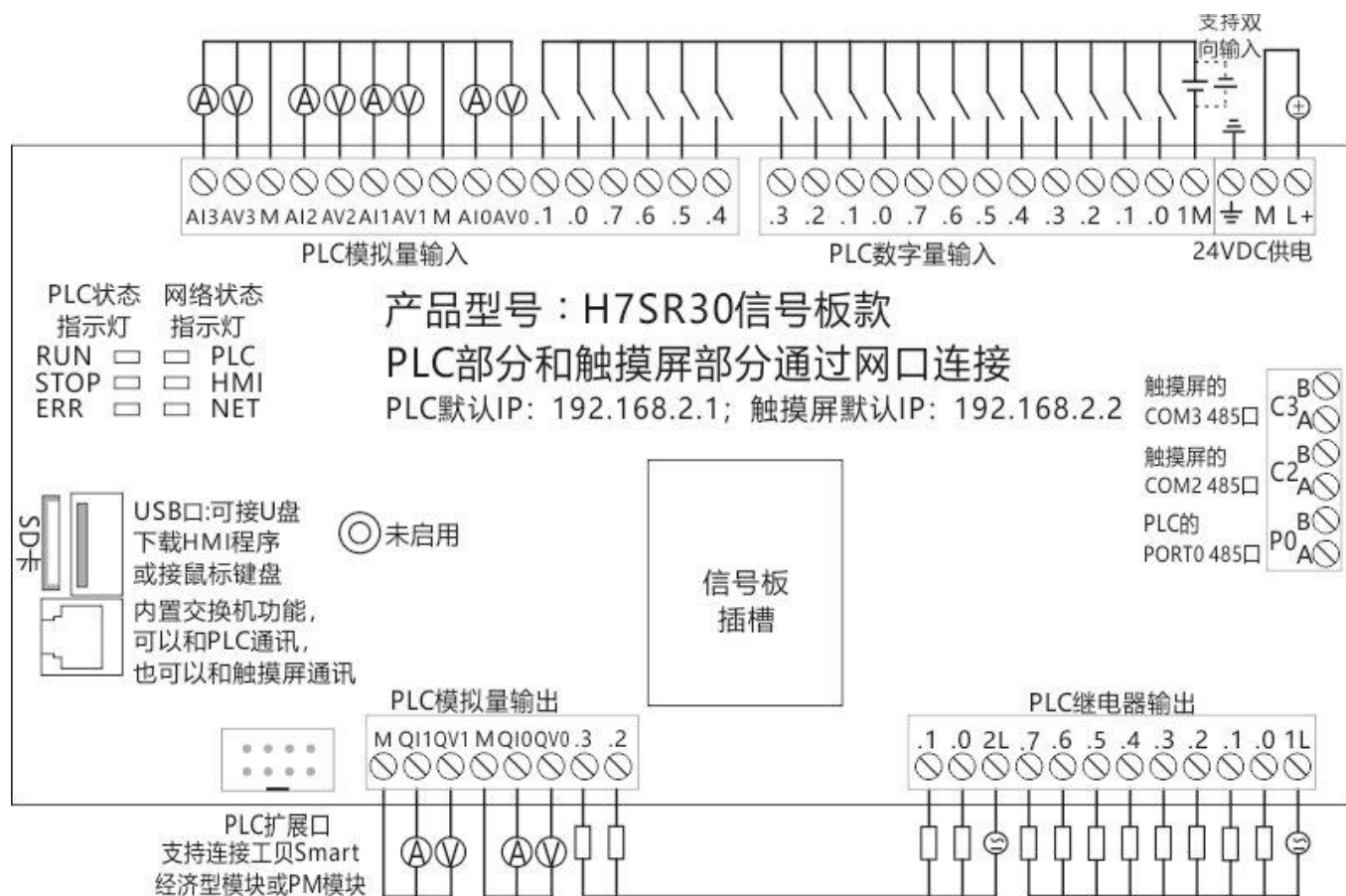
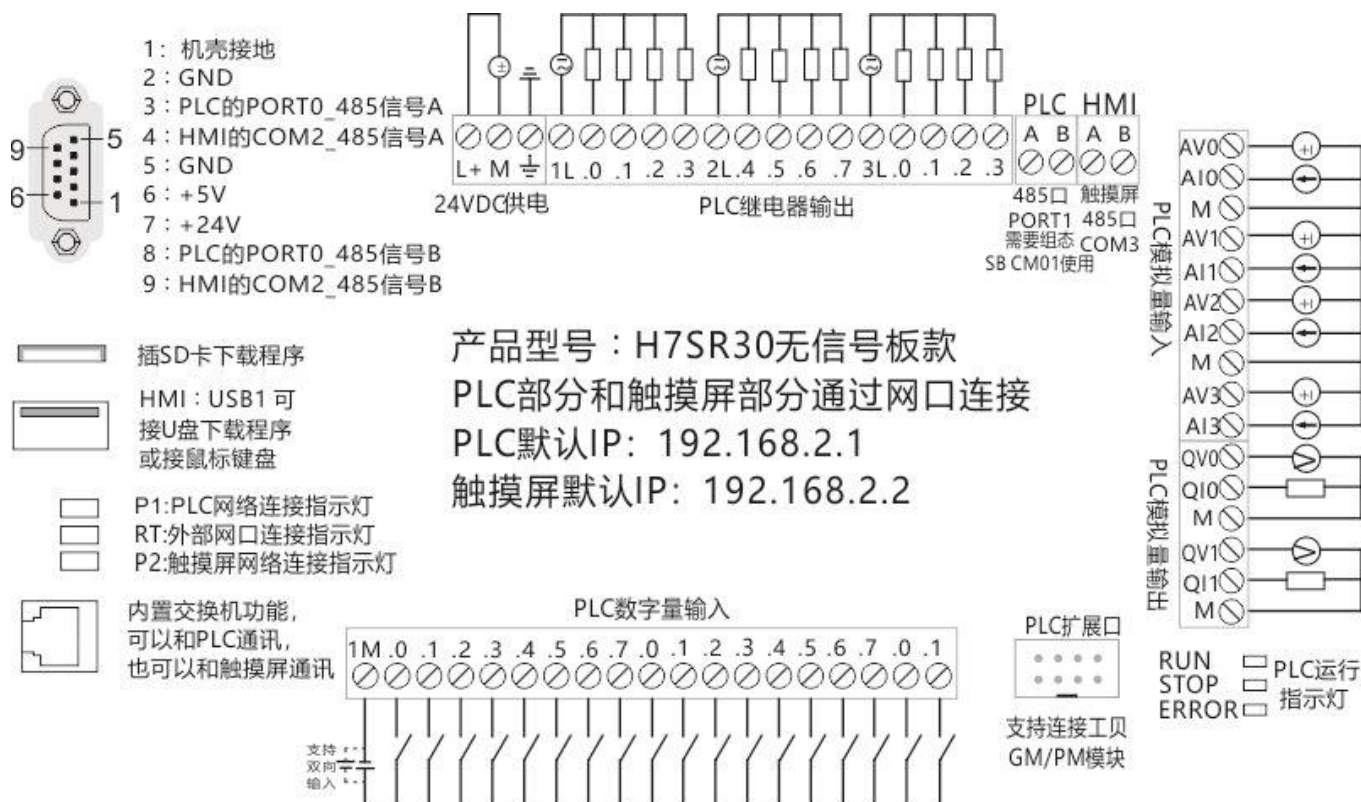


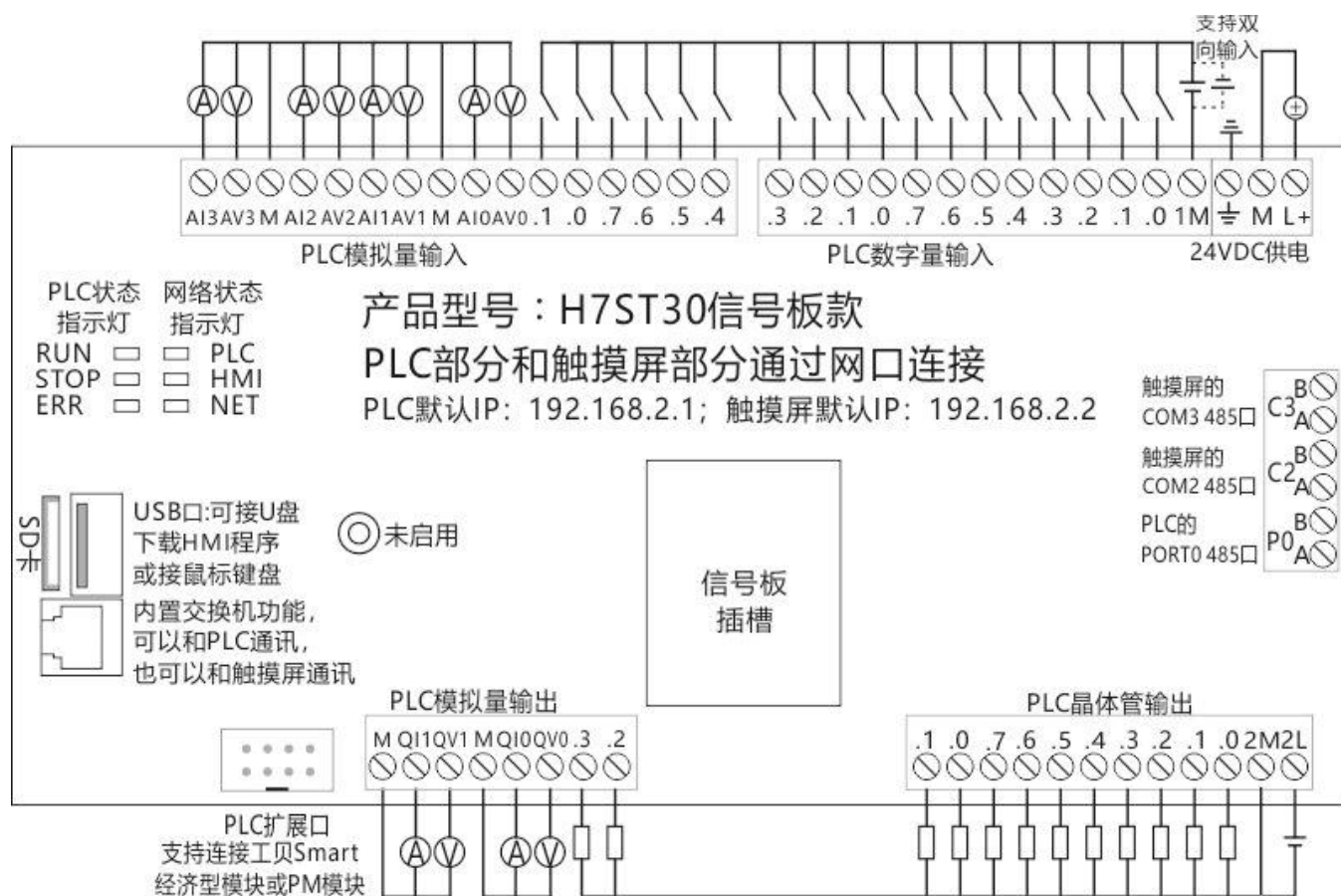
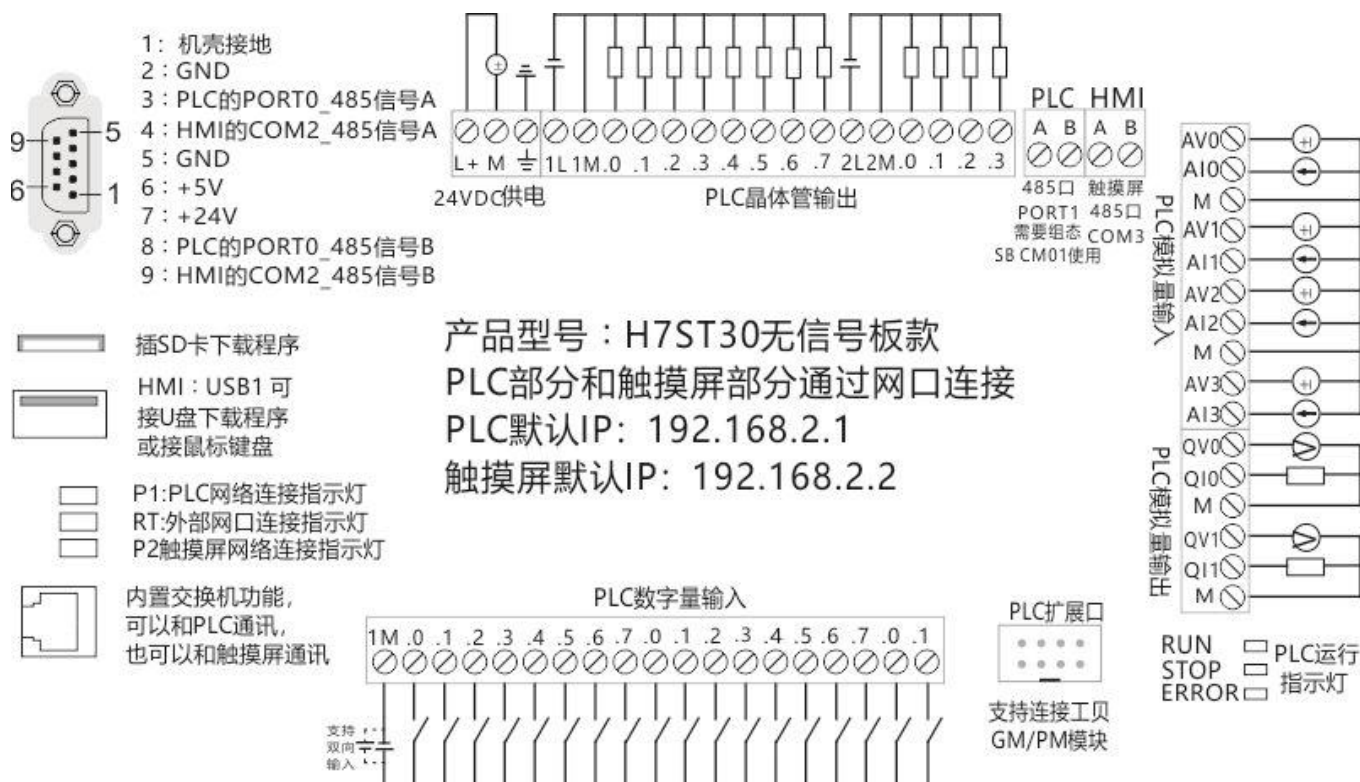


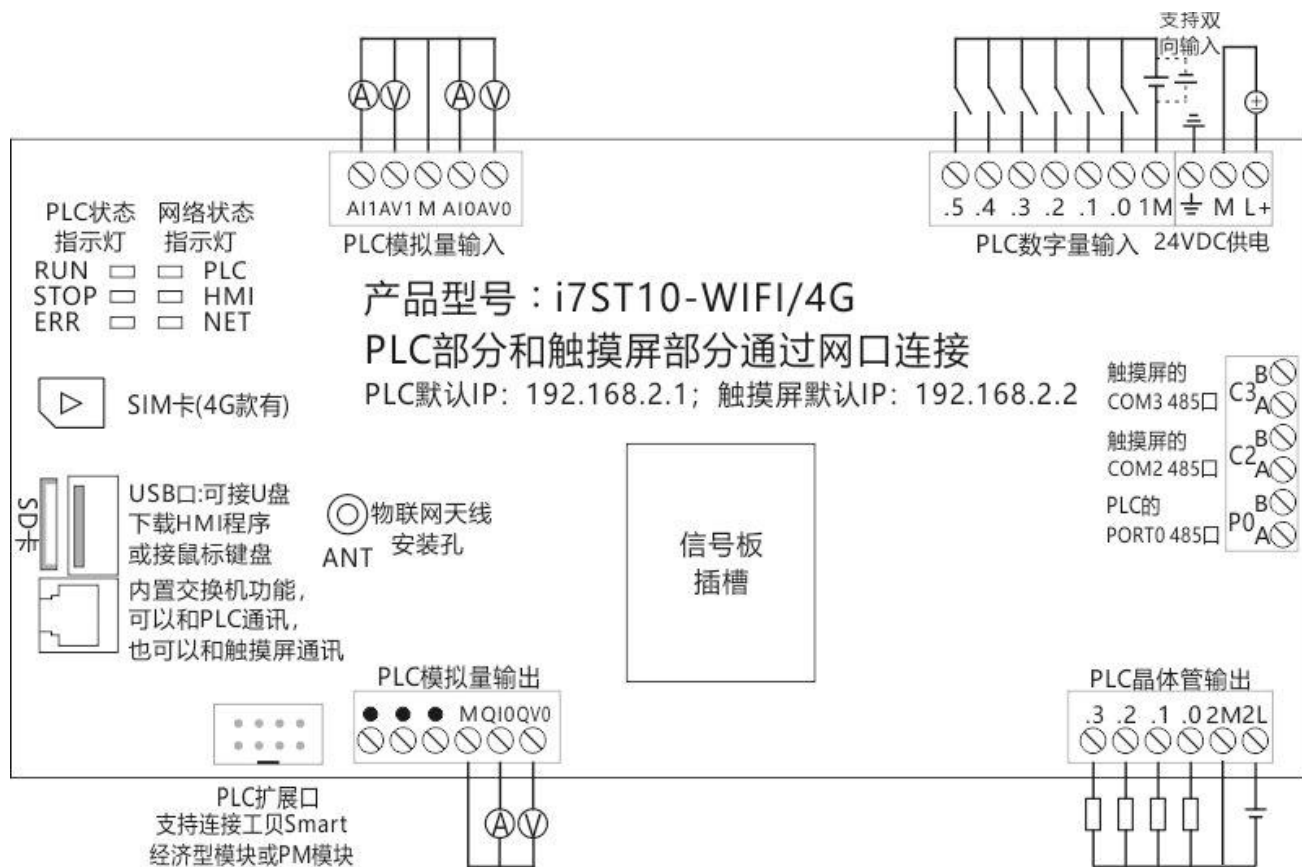
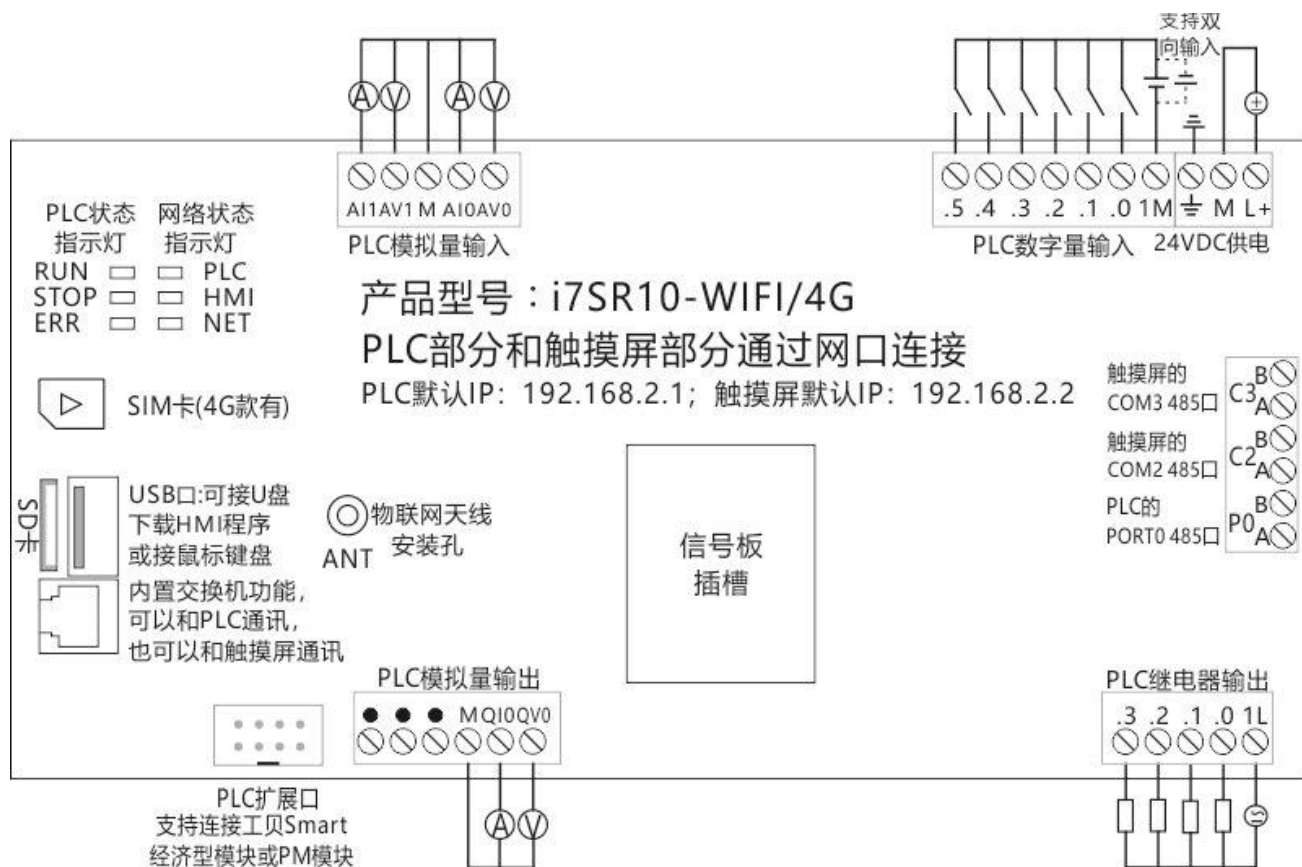


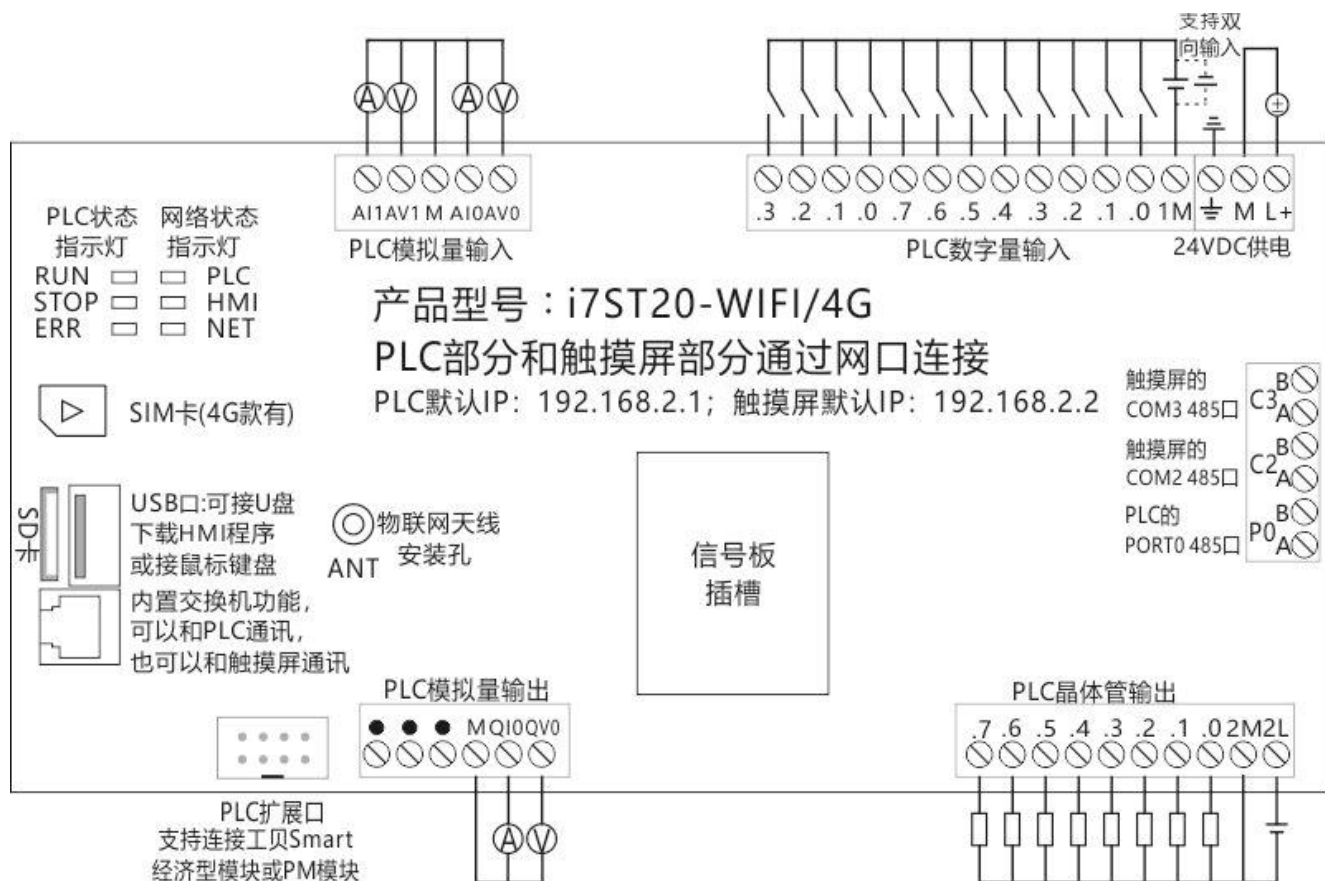
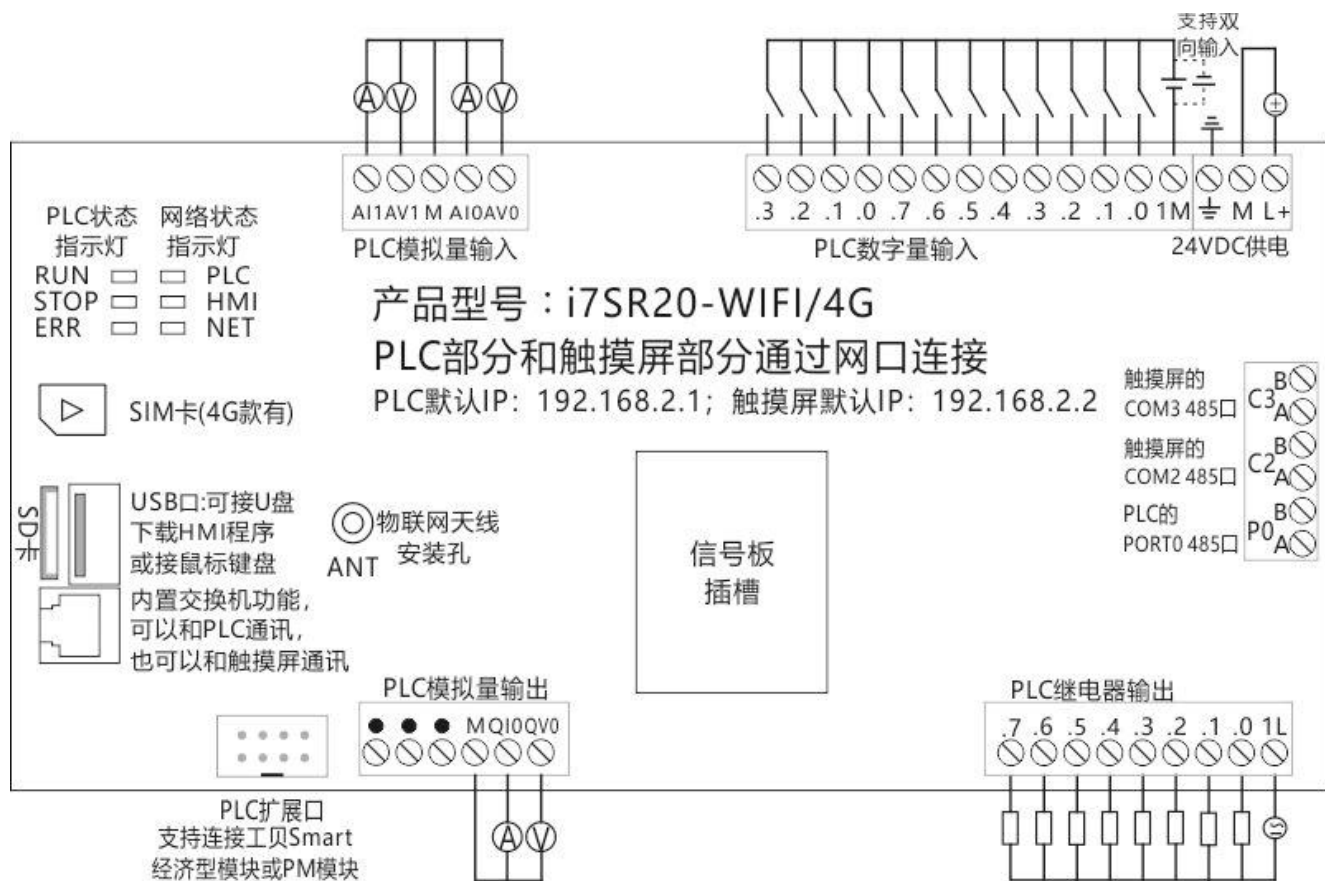
产品型号: H7ST20无信号板款
PLC部分和触摸屏部分通过网口连接
PLC默认IP: 192.168.2.1
触摸屏默认IP: 192.168.2.2

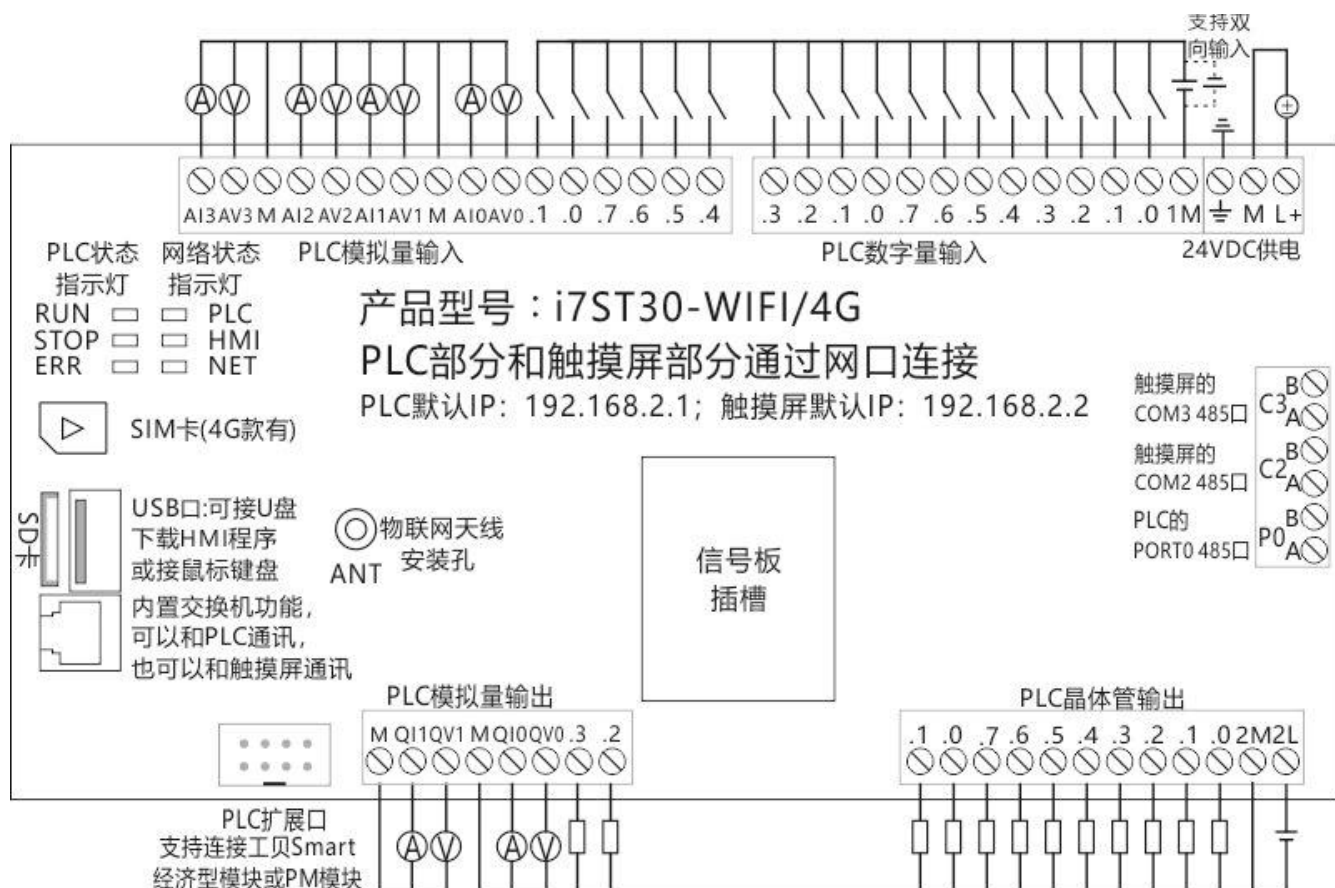
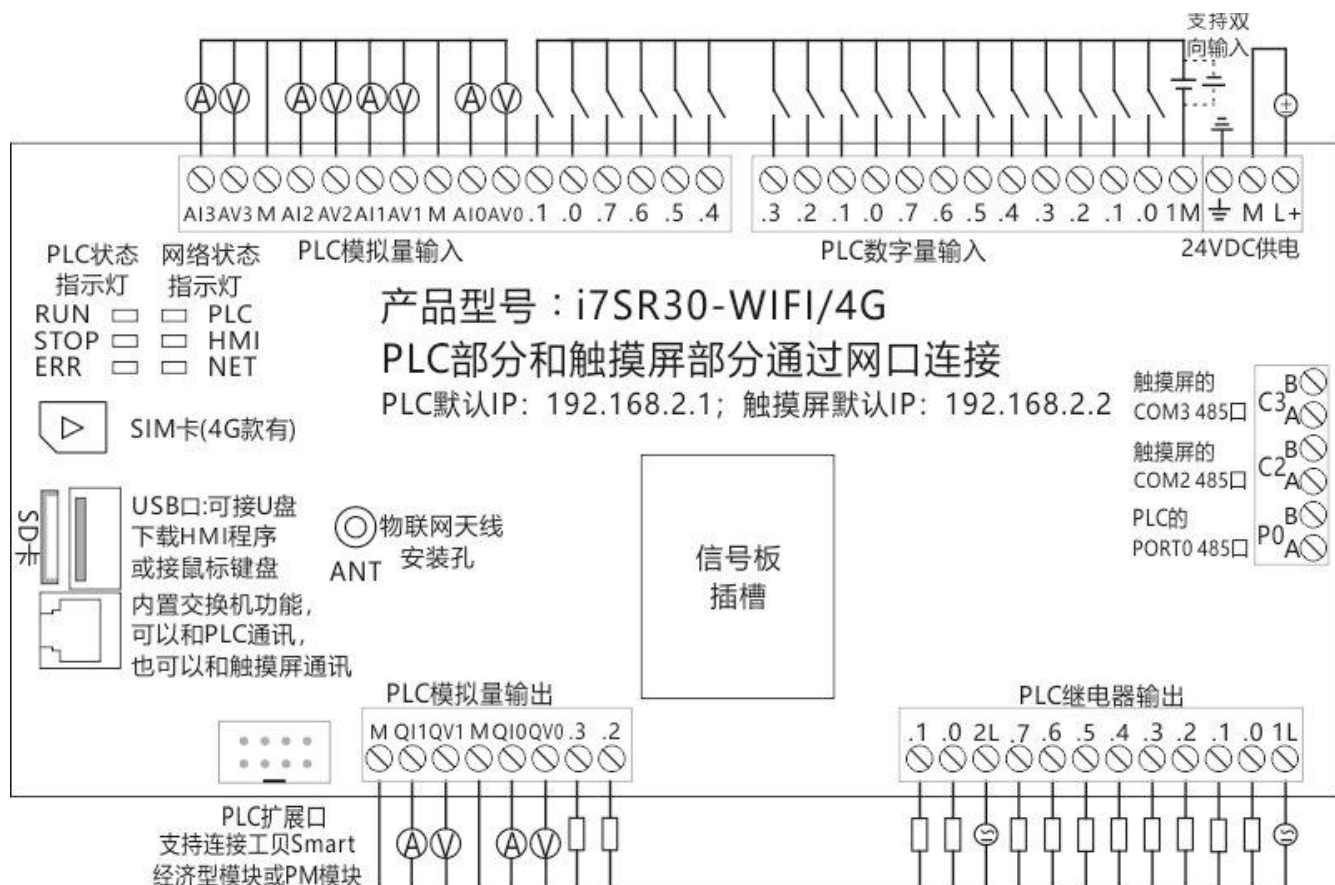


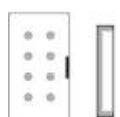
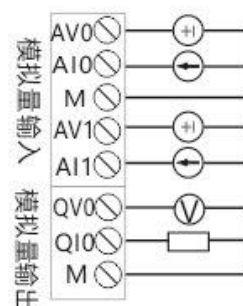
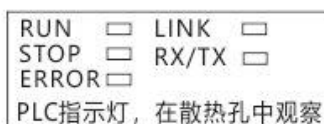
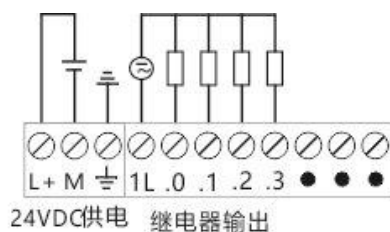












左侧PLC扩展模块接口:
支持连接工贝GM/PM模块

右侧SD卡插口: 下载PLC程序



可接U盘下载触摸屏程序
也可接鼠标键盘

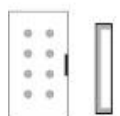
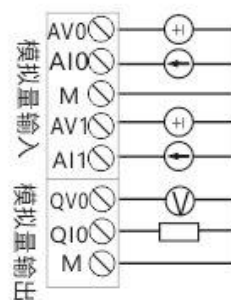
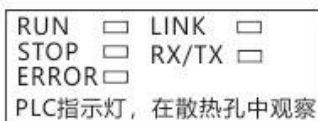
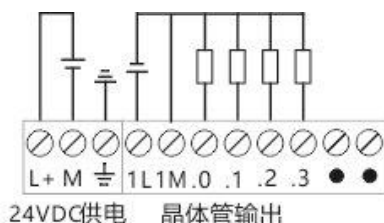
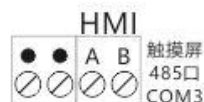
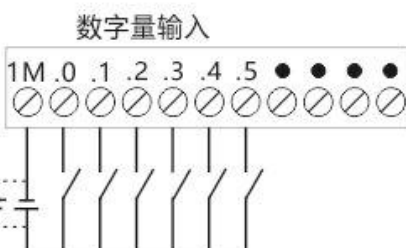


内置交换机功能,
可以和PLC通讯,
也可以和触摸屏通讯



P1: PLC网络连接指示灯
RT: 外部网口连接指示灯
P2: 触摸屏网络连接指示灯

产品型号: H10SR10
PLC部分和触摸屏部分通过网口连接
PLC默认IP: 192.168.2.1
触摸屏默认IP: 192.168.2.2



左侧PLC扩展模块接口:
支持连接工贝GM/PM模块

右侧SD卡插口: 下载PLC程序



可接U盘下载触摸屏程序
也可接鼠标键盘

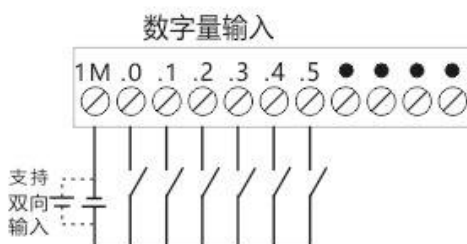


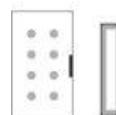
内置交换机功能,
可以和PLC通讯,
也可以和触摸屏通讯



P1: PLC网络连接指示灯
RT: 外部网口连接指示灯
P2: 触摸屏网络连接指示灯

产品型号: H10ST10
PLC部分和触摸屏部分通过网口连接
PLC默认IP: 192.168.2.1
触摸屏默认IP: 192.168.2.2





左侧PLC扩展模块接口:
支持连接工贝GM/PM模块

右侧SD卡接口:下载PLC程序



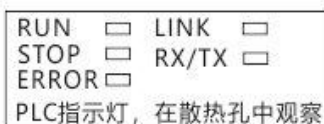
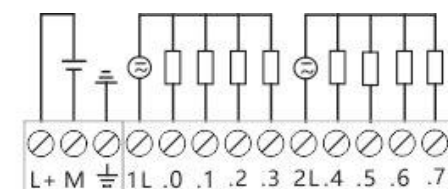
可接U盘下载触摸屏程序
也可接鼠标键盘



内置交换机功能,
可以和PLC通讯,
也可以和触摸屏通讯



P1:PLC网络连接指示灯
RT:外部网口连接指示灯
P2:触摸屏网络连接指示灯

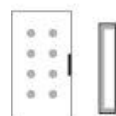
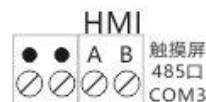
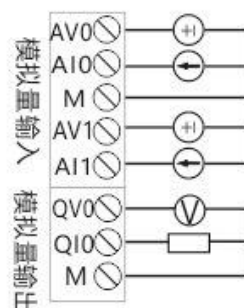


产品型号: H10SR20

PLC部分和触摸屏部分通过网口连接

PLC默认IP: 192.168.2.1

触摸屏默认IP: 192.168.2.2



左侧PLC扩展模块接口:
支持连接工贝GM/PM模块

右侧SD卡接口:下载PLC程序



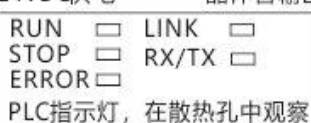
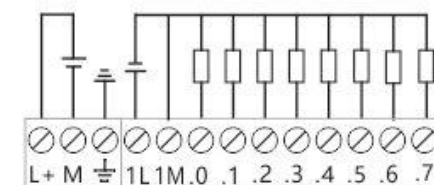
可接U盘下载触摸屏程序
也可接鼠标键盘



内置交换机功能,
可以和PLC通讯,
也可以和触摸屏通讯



P1:PLC网络连接指示灯
RT:外部网口连接指示灯
P2:触摸屏网络连接指示灯

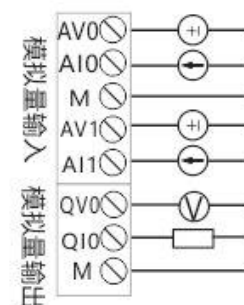
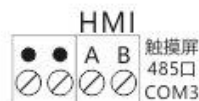


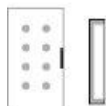
产品型号: H10ST20

PLC部分和触摸屏部分通过网口连接

PLC默认IP: 192.168.2.1

触摸屏默认IP: 192.168.2.2





左侧PLC扩展模块接口:
支持连接工贝GM/PM模块

右侧SD卡插口:下载PLC程序



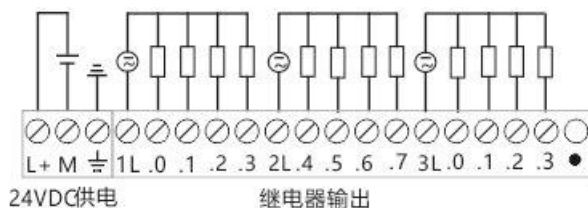
可接U盘下载触摸屏程序
也可接鼠标键盘



内置交换机功能,
可以和PLC通讯,
也可以和触摸屏通讯



P1:PLC网络连接指示灯
RT:外部网口连接指示灯
P2:触摸屏网络连接指示灯



RUN ☐ LINK ☐
STOP ☐ RX/TX ☐
ERROR ☐
PLC指示灯, 在散热孔中观察

产品型号: H10SR30

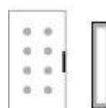
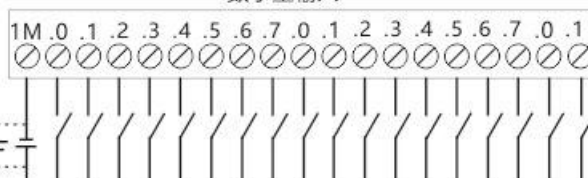
PLC部分和触摸屏部分通过网口连接

PLC默认IP: 192.168.2.1

触摸屏默认IP: 192.168.2.2



数字量输入



左侧PLC扩展模块接口:
支持连接工贝GM/PM模块

右侧SD卡插口:下载PLC程序



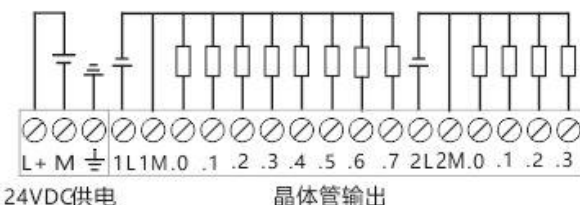
可接U盘下载触摸屏程序
也可接鼠标键盘



内置交换机功能,
可以和PLC通讯,
也可以和触摸屏通讯



P1:PLC网络连接指示灯
RT:外部网口连接指示灯
P2:触摸屏网络连接指示灯



RUN ☐ LINK ☐
STOP ☐ RX/TX ☐
ERROR ☐
PLC指示灯, 在散热孔中观察

产品型号: H10ST30

PLC部分和触摸屏部分通过网口连接

PLC默认IP: 192.168.2.1

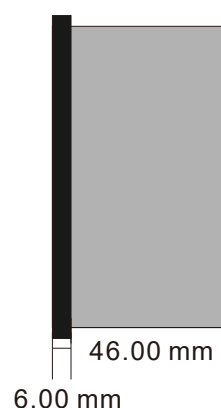
触摸屏默认IP: 192.168.2.2



数字量输入



11.产品尺寸



外形尺寸(长×宽×厚): 150×105×52mm

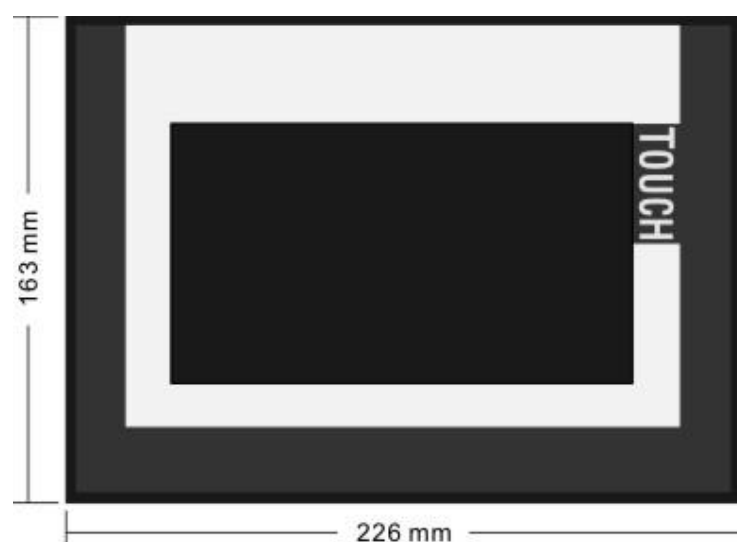
开孔尺寸(长×宽): 140×93mm

开孔尺寸和外形尺寸同中心

适用系列: 4.3 寸全系列一体机

安装柜前方厚度: 6mm

安装柜后方厚度: 46mm



外形尺寸 (长×宽×厚): 226×163×58mm

开孔尺寸 (长×宽): 215×152mm

开孔尺寸和外形尺寸同中心

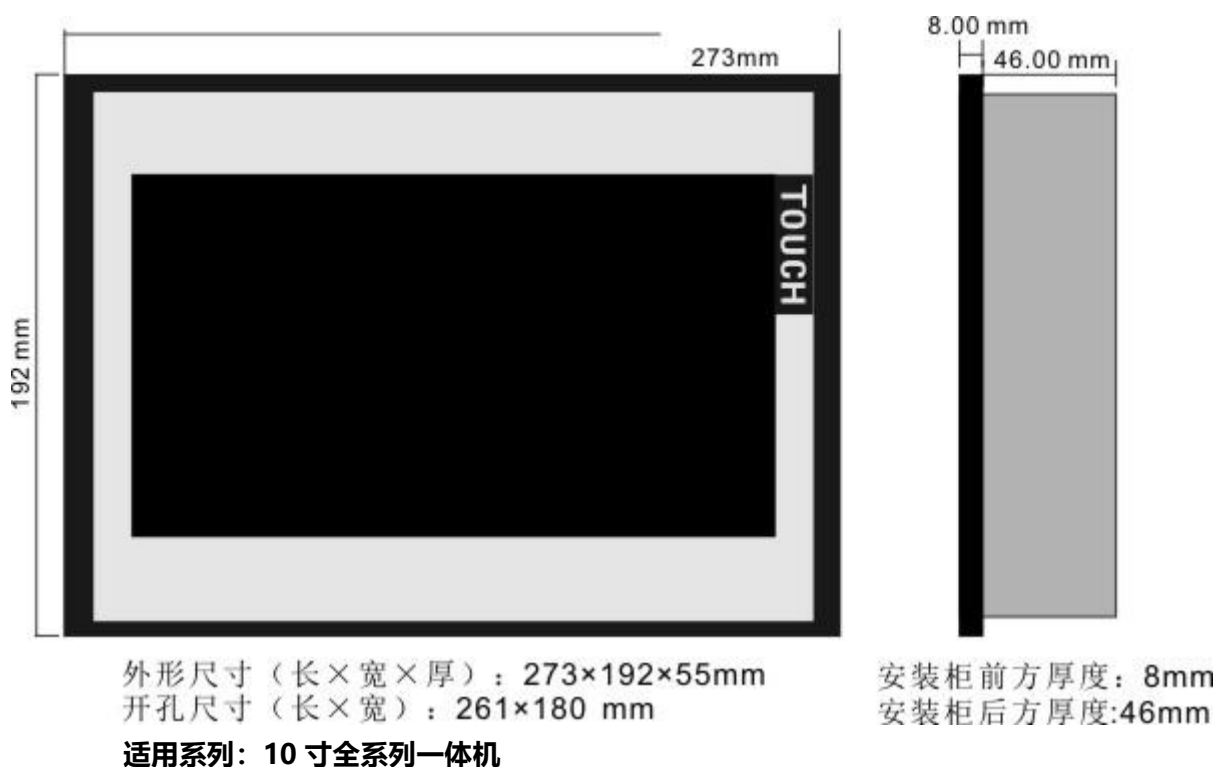
适用系列: 7 寸全系列一体机



6.00 mm

安装柜前方厚度: 6mm

安装柜后方厚度: 51mm



50.常见问题

注意物联网相关的常见问题查看 8.6 节。

50.1 组态屏编程软件用哪个软件？选择哪个型号？PLC 编程用哪个软件？选择哪个型号？

答：看第一章产品选型表。

50.2 一体机网口是属于 PLC 还是组态屏？IP 地址是多少？

答：看第一章产品选型表。

50.3 触摸屏如何修改 IP 地址？

断电重启时，连续点击屏幕可进入启动属性界面，点系统维护，点系统维护，点设置系统参数，点 IP 地址标签页，可进行修改。

50.4 一体机的 USB 口都有什么作用？

答：属于组态屏接口，用 MCGS 软件制作 U 盘综合功能包，可以给组态屏下载程序。也可以插鼠标或者键盘。

50.5 Smart4.3 寸系列一体机，接线端子的 485 通讯口如何使用？

答：印字“HMI”的 485 通讯口，属于组态屏部分，在组态屏设备窗口编程时选择 COM2。印字“PLC”的 485 通讯口，属于 PLC 部分，是 Port0。

50.6 200 系列一体机，接线端子的 485 通讯口如何使用？

答：印字“C3”的 485 通讯口，属于组态屏部分，在组态屏设备窗口编程时选择 COM3。印字“P2”的 485 通讯口，属于 PLC 部分，默认 PPI 协议，波特率 9600，地址 2。也可以添加库实现 modbus rtu 主从协议。在工贝官网一体机资料下载界面下载安装。

50.7 Smart7 寸/10 寸系列一体机，接线端子的 485 口如何使用？

答：印字“HMI”的 485 通讯口，属于组态屏部分，组态软件的设备窗口选择 COM3。印

字“PLC”的485口属于PLC部分，是Port1，使用时需要在系统块中组态SB CM01。

50.8 组态屏有几种下载程序方法？PLC有几种下载程序方法？

答：看第一章产品选型表。

50.9 200系列一体机背后的按钮开关是什么作用？

答：是PLC的运行开关，只能控制PLC的运行和停止。按下是停止。

50.10 一体机出厂自带的触摸屏默认程序能提供吗？

答：工贝官网的资料下载里面，注意只有MCGS的程序，PLC使用空程序即可。

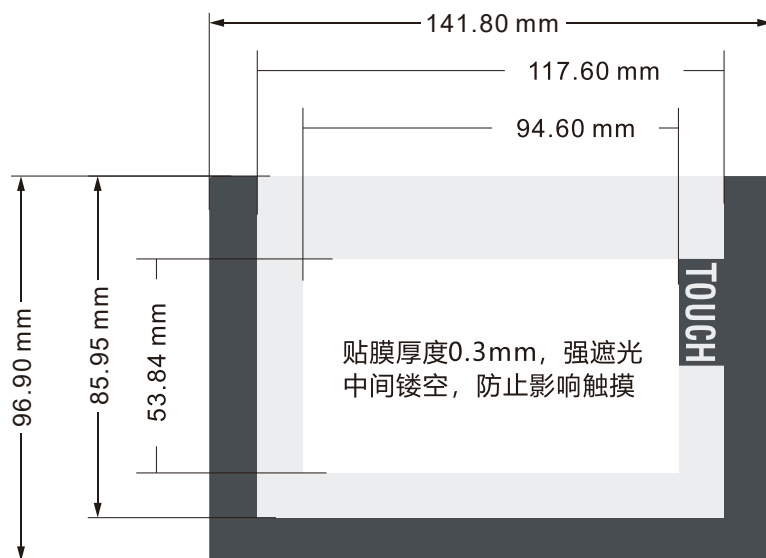
50.30 接线端子支持插拔吗？

答：支持，4寸/7寸系列一体机端子可垂直拔出，10寸系列一体机端子可横向拔出，如下图。

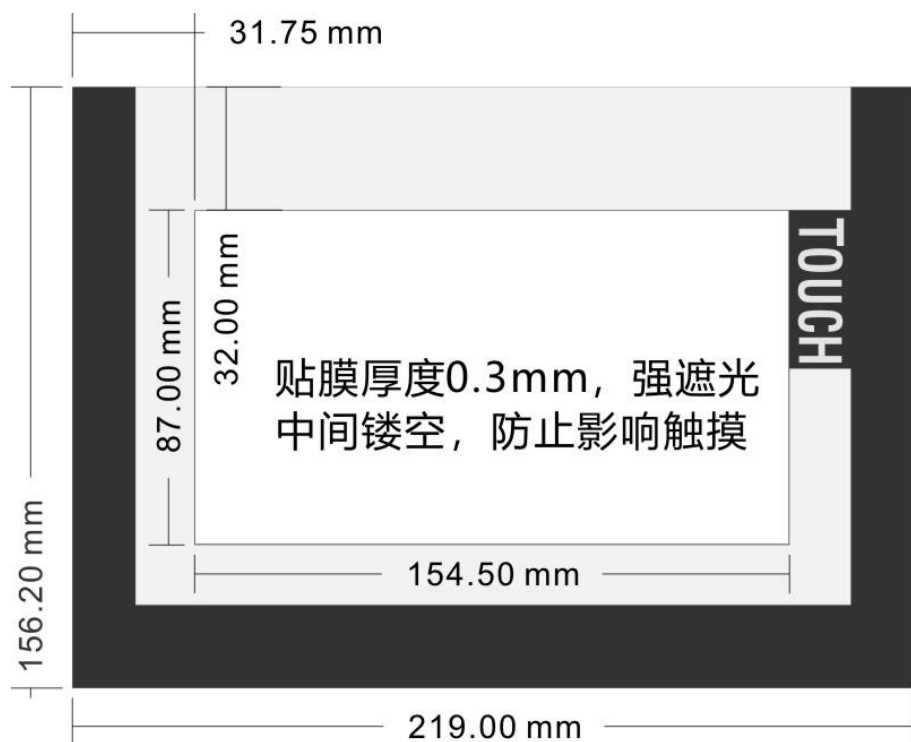


50.31 组态屏贴膜是否可以修改？

答：量少不支持定制。可以自己联系PVC贴膜厂家定制，出厂自带贴膜尺寸如下：



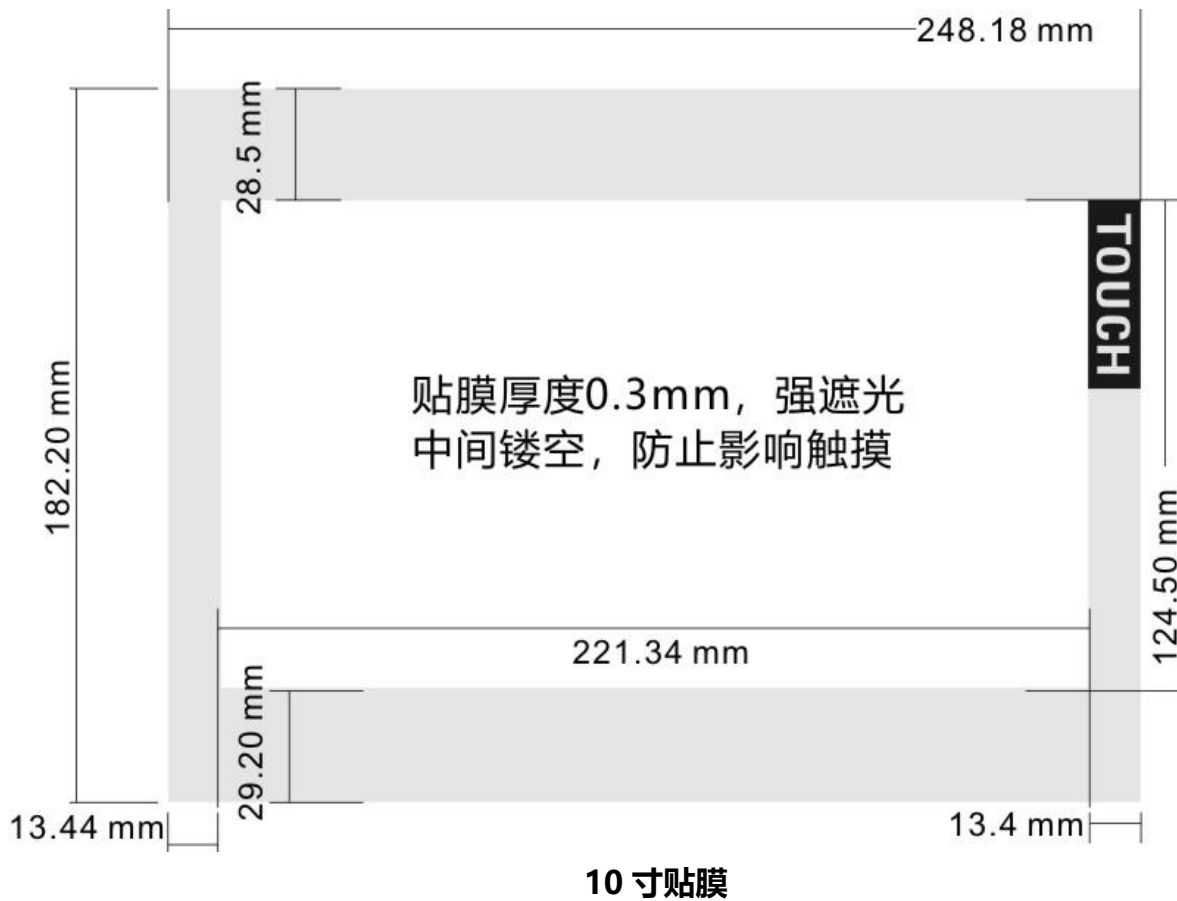
4.3 寸贴膜



7 寸非物联网系列贴膜



7 寸 SMART 物联网系列贴膜



注意：安装新贴膜前建议揭去出厂贴膜，用 80 度热风枪斜吹贴膜揭掉，可防止残留胶。